

UD4. Capa de enlace

Módulo: Planificación y administración de redes



Unión Europea

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Germán Gascón Grau
g.gascongrau@edu.gva.es

Objetivos



- Comprender la función principal de la capa de enlace
- Conocer los conceptos de trama, enlace, nodo y dispositivos de acceso al medio.
- Identificar las funciones esenciales de la capa de enlace
- Entender las técnicas de delimitación de tramas
- Comprender el direccionamiento MAC
- Analizar los métodos de acceso al medio
- Entender el control de flujo y los métodos asociados
- Comprender el funcionamiento de switches
- Comprender el protocolo Ethernet y su formato de trama



> -

Elementos de la capa de enlace

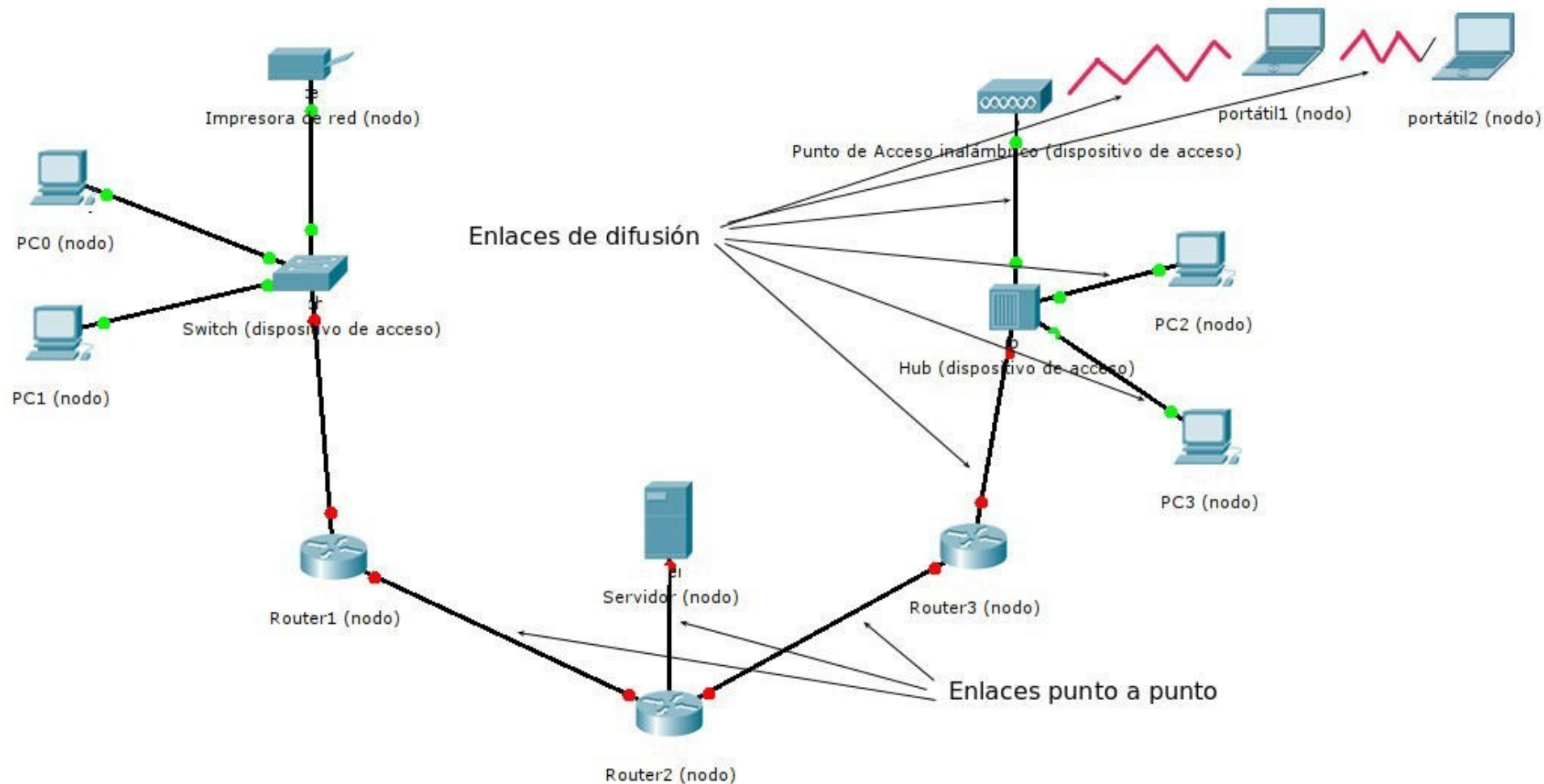


Como en cada una de las capas OSI, existen términos específicos para esta capa

- **Trama:** El PDU de la capa de enlace de datos se llama trama. Aunque todos los protocolos de enlace de datos encapsulan la PDU de la capa 3 dentro del campo de datos de la trama, la estructura de esta y los campos contenidos en el encabezado y tráiler varían según el protocolo usado.
- **Dispositivos de red:** se agrupan en dos categorías:
 - **Nodos:** son dispositivos direccionables a nivel de la capa de red, es decir, que tienen asociada una dirección de red.
 - Dispositivos de acceso al medio: aquellos dispositivos que operan únicamente a nivel de las capas de enlace y/o física y cuya finalidad principal es ofrecer un punto de acceso a un medio de transmisión.
- **Enlace:** es el canal de transmisión que une varios dispositivos de red adyacentes entre sí. Un enlace puede contener, además del propio medio de transmisión, los dispositivos de acceso al medio. Se distinguen dos tipos:
 - Enlaces **punto a punto:** aquellos en los que el canal es exclusivo para dos únicos nodos.
 - **Enlaces de difusión:** aquellos en los que el canal es o puede ser compartido por más de dos nodos, como en las redes inalámbricas.
- **Red (física):** dos o más nodos conectados a un medio común.



Enlaces de punto a punto VS Enlaces de difusión



re dos
debe
ar a la

ara ser
ceso a
nlaces

Para ello debe **preparar** los paquetes de la capa de red para ser transmitidos por el nivel físico adecuado y **controlar** el acceso a los medios físicos específicos en caso de ser necesario (en enlaces de difusión).

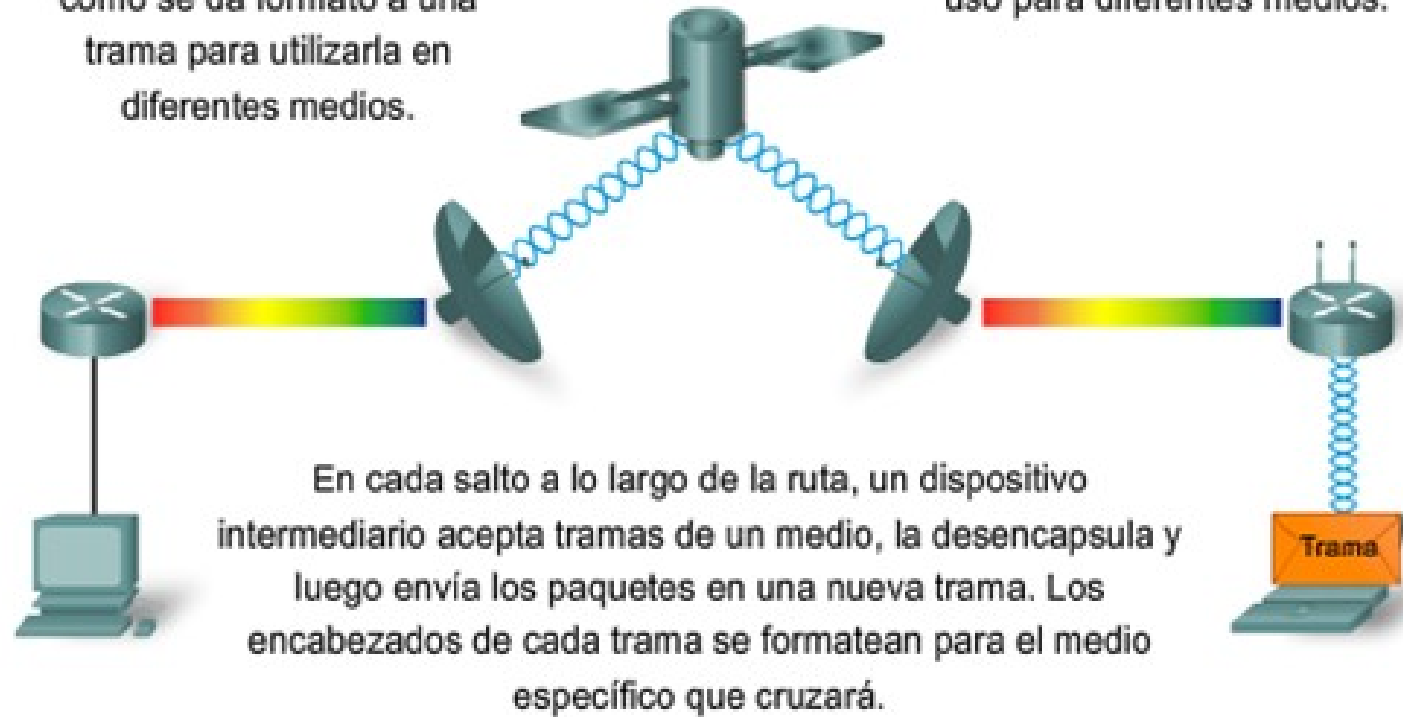
Objetivo de la capa de enlace



Capa de enlace de datos

Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan cómo se da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios.

Es posible que distintos protocolos se encuentren en uso para diferentes medios.



Funciones / Servicios de la capa de enlace



- Entramado o framing
- Métodos de acceso al medio
- Sincronismo
- Direccionamiento físico
- Control de flujo
- Detección y corrección de errores
- Multiplexación de protocolos a través del enlace



Entramado o framing



Como el nivel físico sólo transmite bits sin detenerse en su significado, es el nivel de enlace el que debe marcar (encapsular) el principio y final de un bloque de datos (formando tramas) para que el receptor pueda tratarlos.

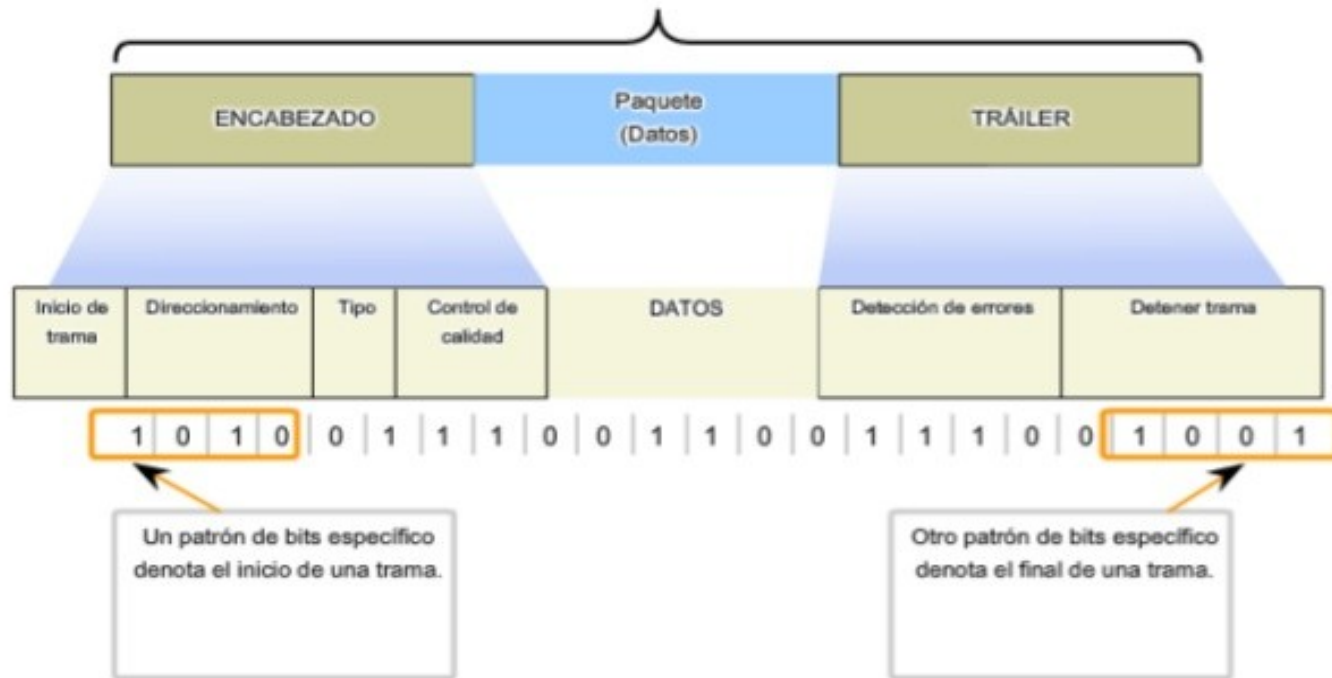
La trama consta de una cabecera de los datos encapsulados y, en algunos protocolos de una cola o trailer que contiene información de control agregada al final del PDU. La cabecera y la cola contienen una serie de campos que permiten regular los distintos servicios de la capa de enlace.



Entramado o framing



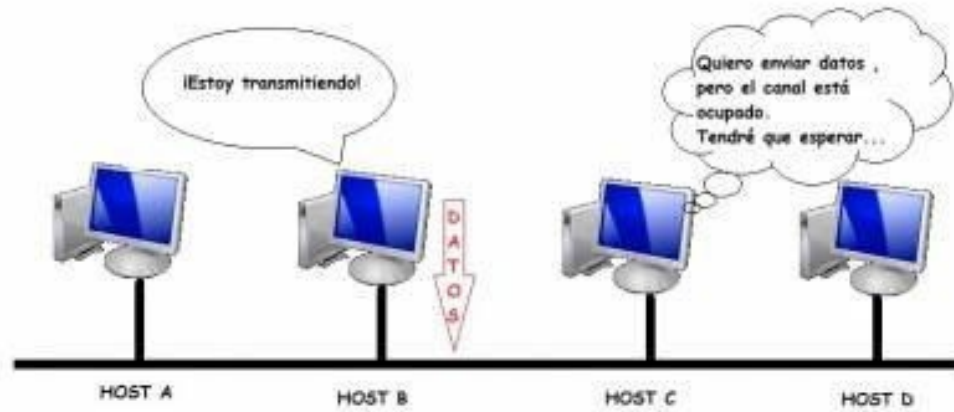
Formateo de datos para la transmisión



Métodos de acceso al medio



En las redes de área local se necesita algún método que **controle** y **regule** todos los aspectos relacionados con el acceso al enlace. Este servicio puede ser relativamente simple para los enlaces **punto a punto** o relativamente complejo, en el caso de los **enlaces de difusión**.



Sincronismo



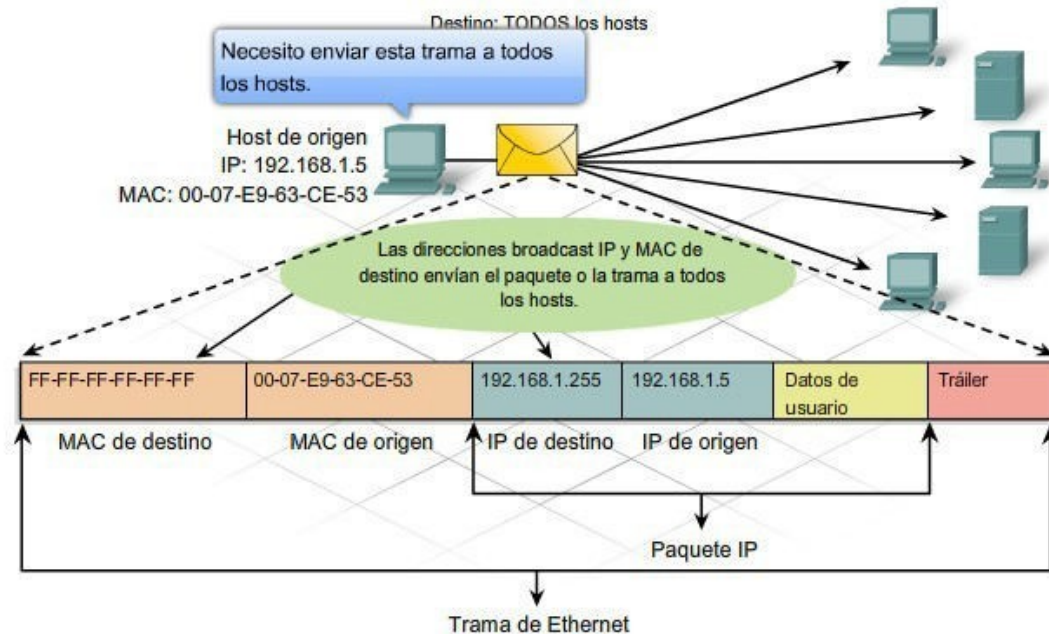
Se trata de un procedimiento que permite **sincronizar el reloj** del **receptor** con el del **emisor** para poder reconocer los bits transmitidos.

A veces la sincronización es tan sencilla como enviar una cadena preestablecida de bits al inicio de cada trama.



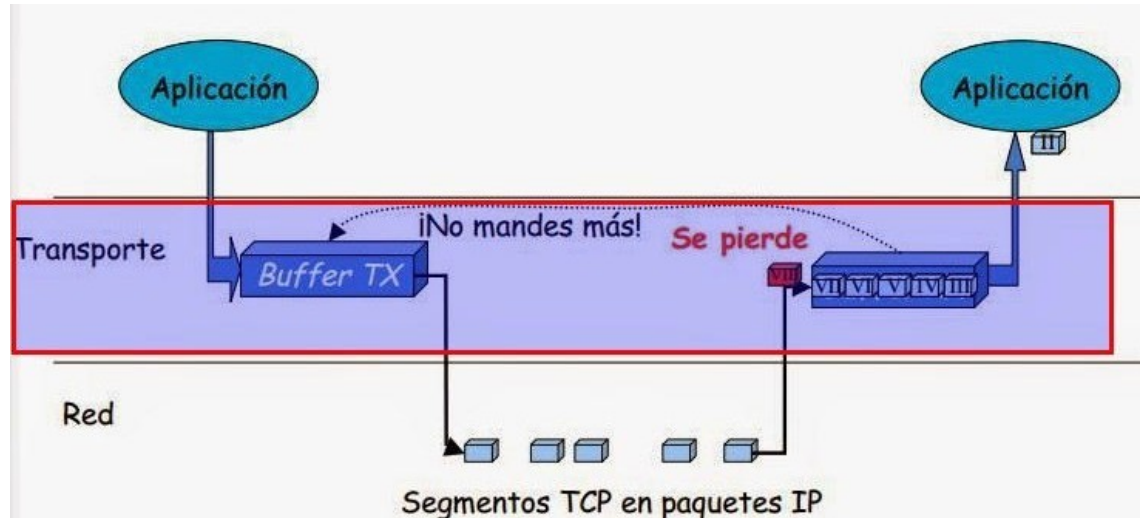
Direccionamiento físico

En el caso de los medios compartidos será muy importante **identificar** de forma unívoca cada uno de los **nodos** presentes. Ello se consigue mediante un identificador, la dirección física, conocida como **dirección MAC**.



Control de flujo

Algunos protocolos del nivel de enlace llevan a cabo un **control de flujo**, que se encarga de **ajustar la velocidad de envío** de las tramas **a la velocidad de procesamiento** del nodo **receptor**, de tal forma que no se pierdan tramas por **desbordamiento** de su memoria intermedia (buffer).



Detección y corrección de errores



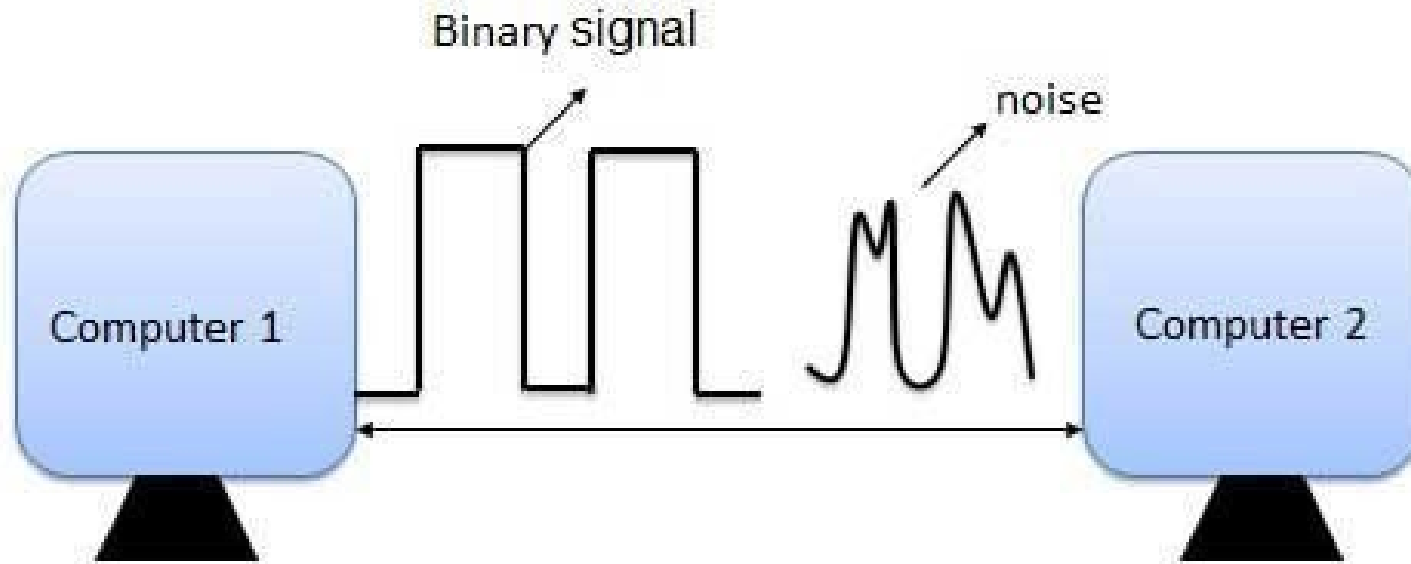
Los protocolos del nivel de enlace suelen ofrecer algún mecanismo para la **detección** de los errores que puedan producirse durante el transporte de la trama a través del enlace.

En ese caso el receptor puede detectar que una trama contiene errores y puede, dependiendo de las características del protocolo, realizar dos acciones:

- Descartar la trama.
- Solicitar la retransmisión de la trama.

Existen además, protocolos de la capa de enlace de datos que no sólo permiten **detectar** errores sino también **corregirlos**.





Multiplexación de protocolos



Consiste en la capacidad de enviar PDU de diferentes protocolos de la capa de red a través del mismo enlace. Para ello se **etiquetan** las tramas de algún modo **indicando el protocolo** que se está encapsulando.

De esta forma el receptor puede reconocer qué transporta esa trama sin necesidad de analizar los datos encapsulados. Esto le puede permitir dar un trato distinto a cada trama en función del protocolo que transporta.

Multiplexación de protocolos



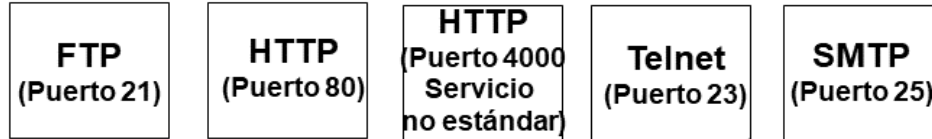
Multiplexación



Representa campo de control
(detección) de errores

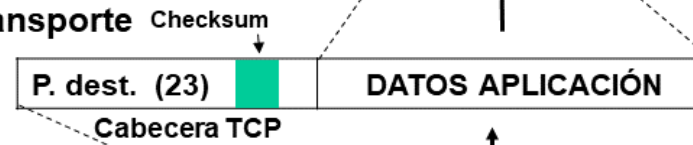
Múltiples instancias
(una o varias por
protocolo)

Nivel de aplicación



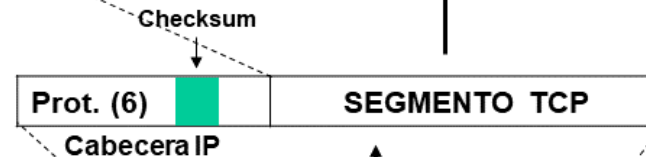
Dos instancias
(TCP y UDP)

Nivel de transporte



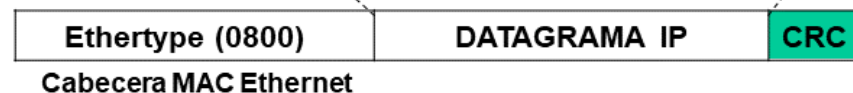
Una instancia IP
(puede haber otros
protocolos)

Nivel de red



Múltiples instancias
(una por interfaz)

Nivel de enlace



Uso de funciones / servicios



No todos los **protocolos** implementan todos los servicios descritos, sino que cada protocolo utiliza aquellos que le son más **convenientes**.

Existen protocolos **simples** y **rápidos**, pero poco fiables, que son eficientes en **medios** de transmisión **muy fiables** como la fibra óptica o los pares trenzados de cobre.

También hay protocolos **complejos y lentos**, pero muy fiables, que son útiles en **medios poco fiables** como los inalámbricos.



Implementación las funciones / servicios



La capa de enlace es la primera en la que el hardware se encuentra con el software y se implementa principalmente en la tarjeta de interfaz de red (NIC), su firmware interno y el driver que comunica dicha tarjeta con el sistema operativo.

Desde un punto de vista estructural Donde se implementan las funciones de la capa de enlace

- **Hardware** – Adaptador de red o NIC (Network Interface Card)
 - Gestión de direcciones MAC
 - Reensamblado y envío de tramas
 - Codificación física en el medio (enlace con capa física)Control de acceso al medio (CSMA/CD, CSMA/CA, etc.)
 - Cálculo y verificación de CRC/FCS.
- **Firmware** interno de la NIC
 - Buffering de tramas
 - Gestión de colas de envío y recepción
 - Optimización de tráfico (interrupt moderation, offloading)
- **Driver** de dispositivo en el sistema operativo
 - Interfaz entre el kernel y el hardware
 - Exposición de la interfaz de red al sistema (ej. eth0, wlan0)
 - Gestión de interrupciones de llegada de trama
 - Configuración de parámetros (MTU, promiscuous mode, VLAN tagging)
- **Kernel** del sistema operativo
 - Interacción con otras capas del modelo
 - Conexión entre interfaz de enlace y capa de red (IP)
 - Funciones de filtrado (bridges, bonding, VLANs)
 - En Linux por ejemplo, se apoya en estructuras como net_device y subsistema de red del kernel.



Adaptador de red - NIC



La estructura interna de un adaptador de red suele constar de los siguientes elementos funcionales:

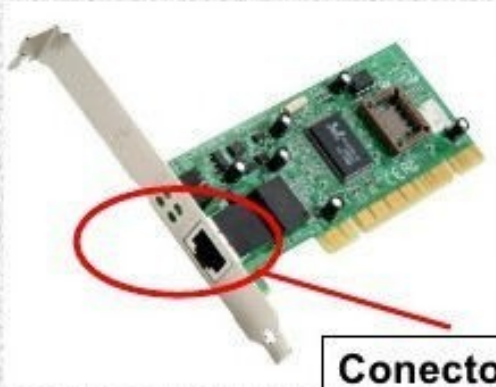
- **Conector de red:** a través de él, el adaptador se conecta al medio físico de transmisión y envía o recibe sus señales.
- **Transceptor:** es el elemento encargado de convertir las señales en bits y los bits en señales.
- **Chip controlador:** es un chip de propósito específico que se encarga de implementar la mayor parte de los servicios de la capa de enlace (entramado, acceso al medio, sincronización, control de flujo, detección de errores...). También se le llama controlador de la capa de enlace. En la integradas estas funciones las suele realizar el Chipset de la placa base.
- **Memoria intermedia o buffer:** pequeña memoria que almacena temporalmente las transmisiones entrantes pendientes de ser tratadas por el chip controlador.
- **Memoria ROM/Flash BIOS** o análoga: almacena la configuración por defecto y la dirección MAC de fábrica del adaptador.
- **Conexión con el bus** de la computadora o dispositivo que alberga el adaptador: a este mismo bus se encuentran conectadas directa o indirectamente la CPU y la memoria principal. Puede tratarse de un conector integrado en la placa base, una conexión PCI, PCIe, PCMCIA, USB, etc.



Adaptador de red - NIC



TARJETA DE RED



Conector RJ45 hembra

**TARJETA DE RED
INALÁMBRICA**



**TARJETA DE RED
INTEGRADA EN LA
PLACA BASE**

> -

sino en
o tiene
bloque,
error de
dríamos
or sólo

Fraccionar un fichero en tramas de un tamaño moderado tiene una gran ventaja. Si el fichero se transmite como un único bloque, la probabilidad de verse afectado algún bit por un error de transmisión es muy alta y una vez producido el error tendríamos que retransmitirlo entero. Si se transmite en tramas, un error sólo afecta a esa trama.

Entramado y sincronismo



Por tanto se hace necesario un mecanismo para **delimitar** claramente **el principio y el fin** de trama.

El receptor recibe un flujo constante de bits y es obvio que necesita saber cual de ellos es el primero y el último de una trama.

Estos mecanismos de delimitación sirven también para realizar el sincronismo del emisor y receptor.



datos)
donde
en la
ca justo
enen a

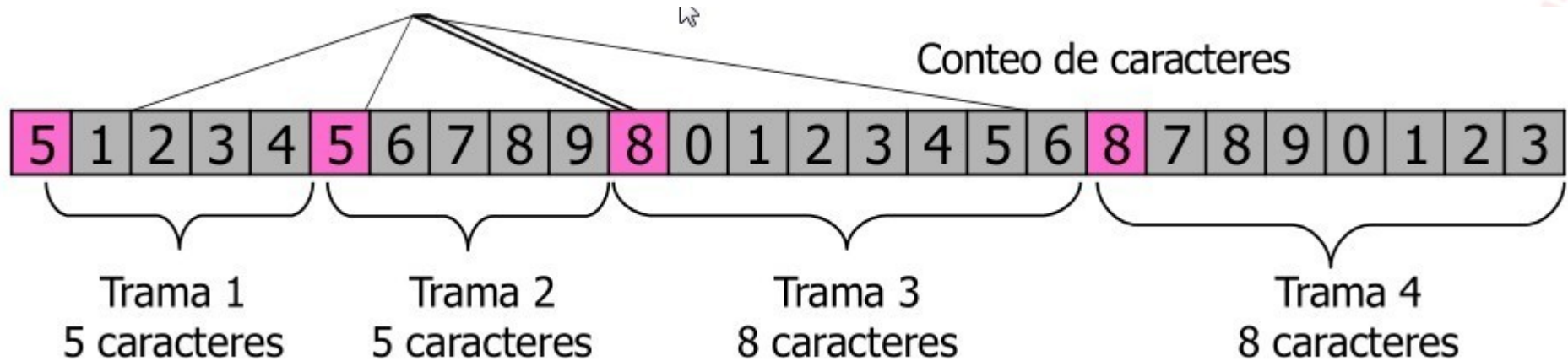
Es una técnica **débil**, porque si un ruido en la línea modifica justo el carácter contador, fastidiaría todas las tramas que vienen a continuación.

Es una técnica empleada en combinación con otras.

Entramado y sincronismo



Protocolos orientados al bloque. Conteo de caracteres

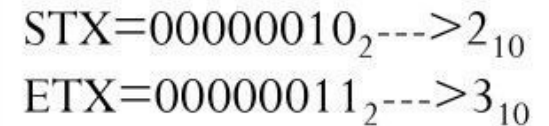


ter o
como

$>2_{10}$
 $>3_{10}$

ter o
como

$>2_{10}$
 $>3_{10}$



sólo se
una
n con
s sobre
uede

En teoría **STX** y **ETX**, son caracteres ASCII reservados y sólo se usarán para delimitar tramas de datos, pero en la práctica:

- No sólo se transmite texto, la trama de datos podría contener una matriz de números binarios, entre ellos el 2 y 3 que coinciden con los ETX y STX.
- Aunque transmita texto ASCII, NO puedo hacer suposiciones sobre lo que las aplicaciones meten en las tramas que transmito. Puede que alguna utilice los caracteres ETX y STX.

o inicio.
(carácter
terres de
TX o ETX
mos con

En cualquiera de los dos casos se interpretará prematuramente el final o inicio.

Una solución es la técnica de la inserción de caracteres de relleno (carácter stuffing). Consiste en señalar con un carácter especial DLE los caracteres de inicio y fin de trama. Así:

- **DLE-STX:** Significa inicio de trama.
- **DLE-ETX:** Significa fin de trama.
- Si **en mitad** de la trama de datos nos encontramos con un STX o ETX "accidental" **se interpreta como un dato.**
- Si en los datos nos encontramos con un DLE accidental, lo señalizamos con otro DLE. Es decir, los DLE accidentales siempre se doblan.

A B C 9 X **DLE** T I H **STX** L **ETX** W 7

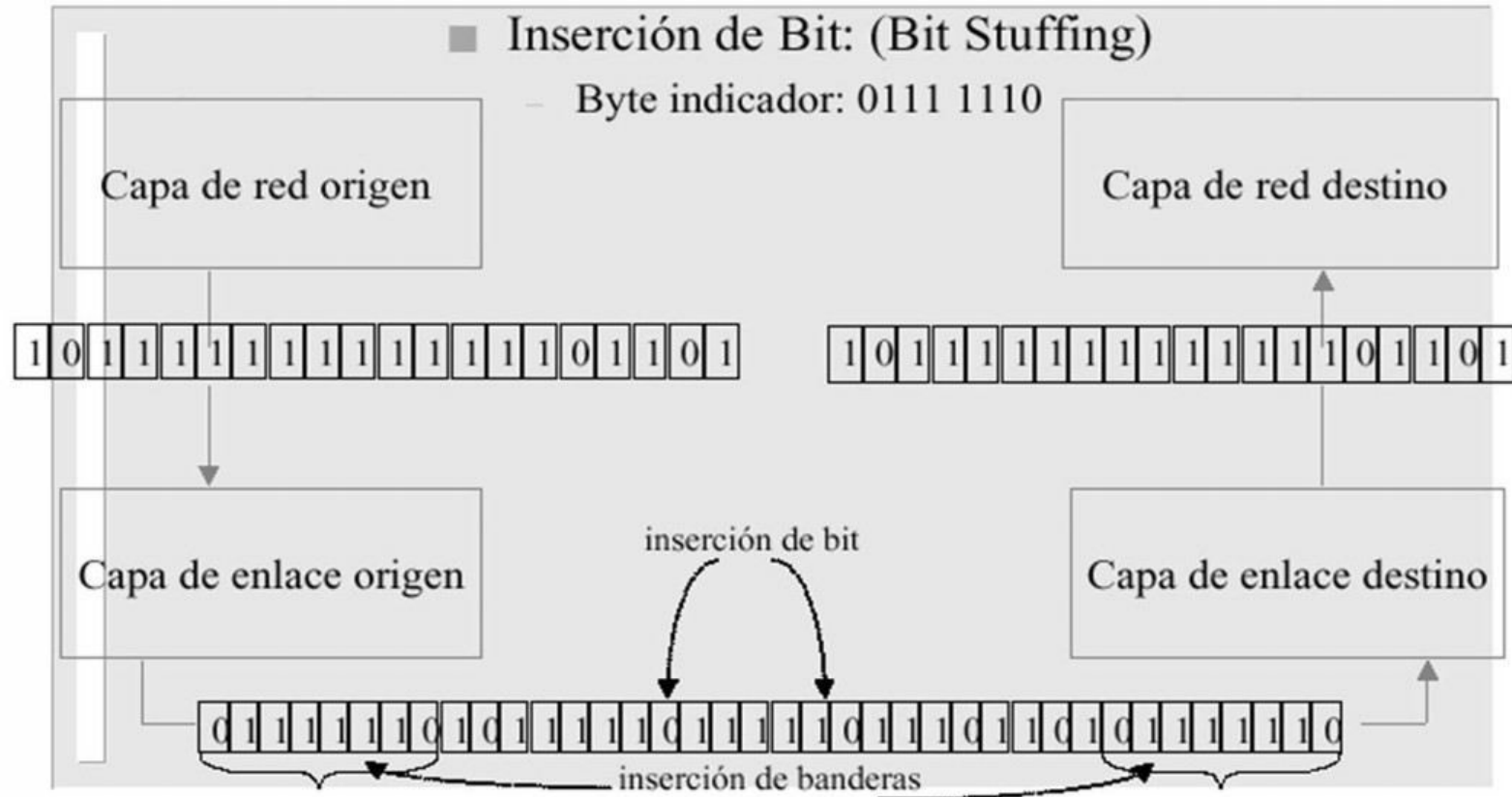
DLE-STX A B C 9 X DLE-DLE T I H STX L ETX W 7 DLE-ETX

esitamos
a de bits
os datos
e trama.
z que se
es un 1,
un bit de

Ventaja: Insertamos un bit de relleno cuando antes insertaba un byte

Entramado y sincronismo

Protocolos orientados a bit. Bit stuffing



Direccionamiento físico



Toda comunicación requiere una manera de identificar el **origen** y el **destino**. En el caso de las comunicaciones humanas el origen y el destino se representan con nombres.

En las redes de datos, existe un método similar para identificar los hosts de origen y de destino. Cada host conectado a una red tiene una **dirección física** que sirve para identificar el host en la red.

Esta dirección se establece de fábrica, reside en la tarjeta de red y se conoce como dirección de Control de Acceso al Medio (**MAC**).



Cuando un host de una red se comunica:

- Envía **tramas** que contienen su propia dirección **MAC** como **origen** y la dirección **MAC** del **destino**.
- Todos los hosts que reciban la trama la decodifican y leerán la dirección MAC de destino.
 - Si la dirección MAC de destino **coincide** con la dirección configurada en la NIC, el host procesa el mensaje y lo almacena para que lo utilice la aplicación del host.
 - Si la dirección MAC de destino **no coincide** con la dirección MAC del host, la NIC simplemente **descarta** el mensaje.



Ejemplo de comunicación

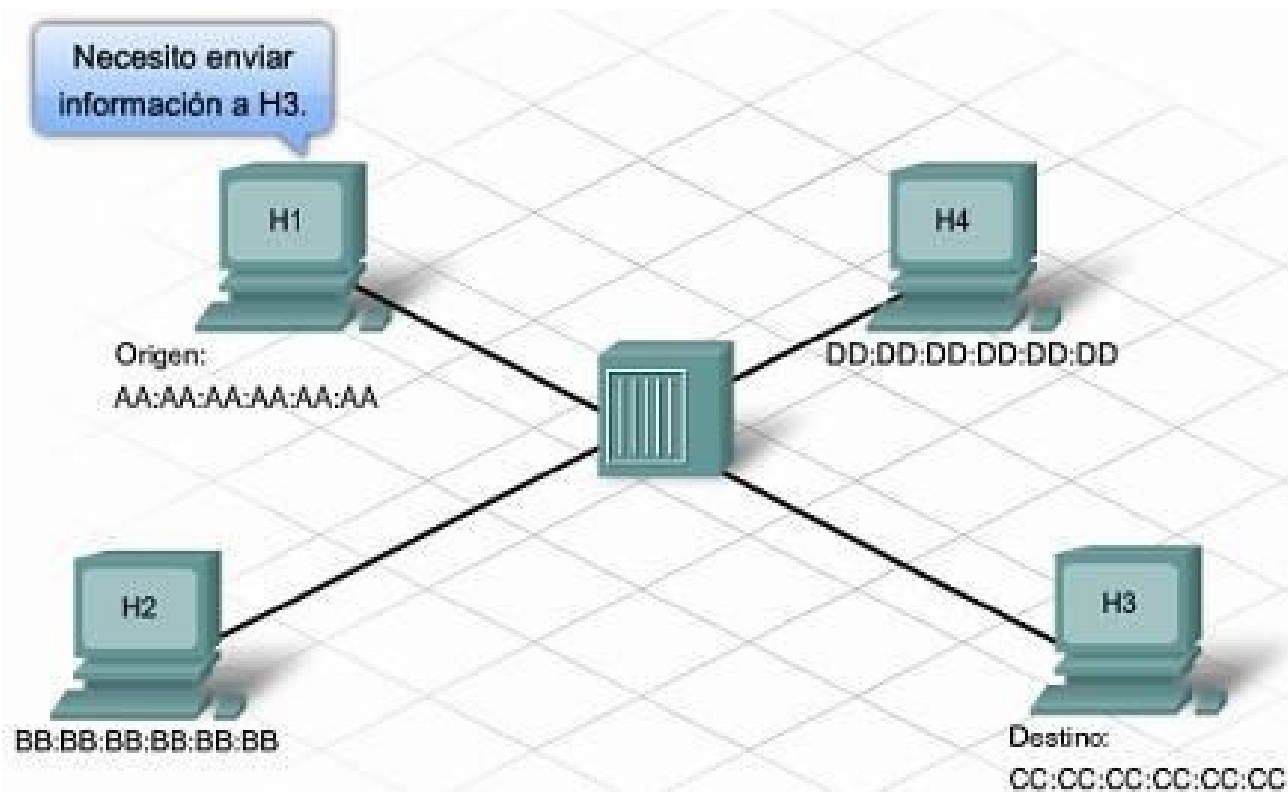
1. Un equipo de la red desea comunicarse con otro.
2. Prepara una trama con las direcciones físicas de origen y destino adecuadas.
3. El equipo remitente procesa la trama, el resto de equipos de la red a los que le llega la trama la desechan.

Direccionamiento físico



Ejemplo de comunicación

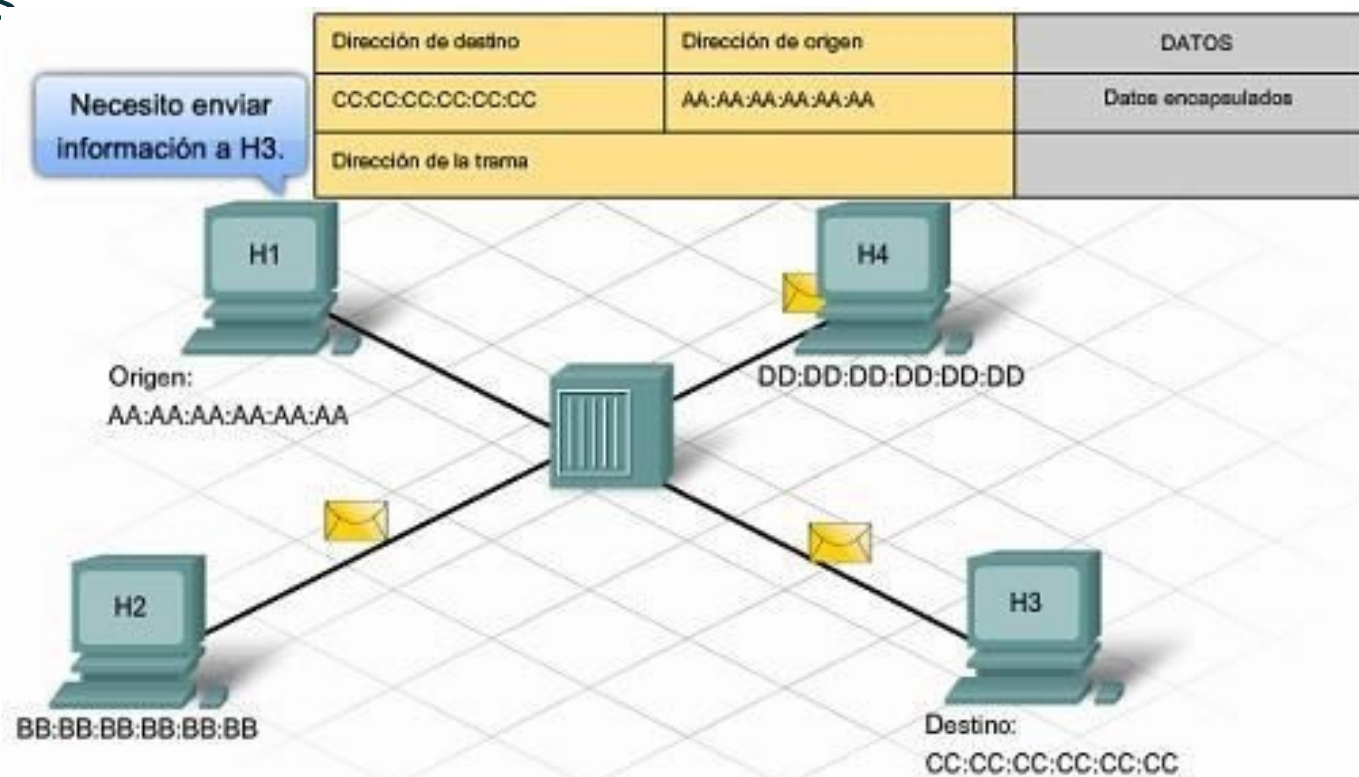
1. Un equipo de la red desea comunicarse con otro.



Direccionamiento físico

Ejemplo de comunicación

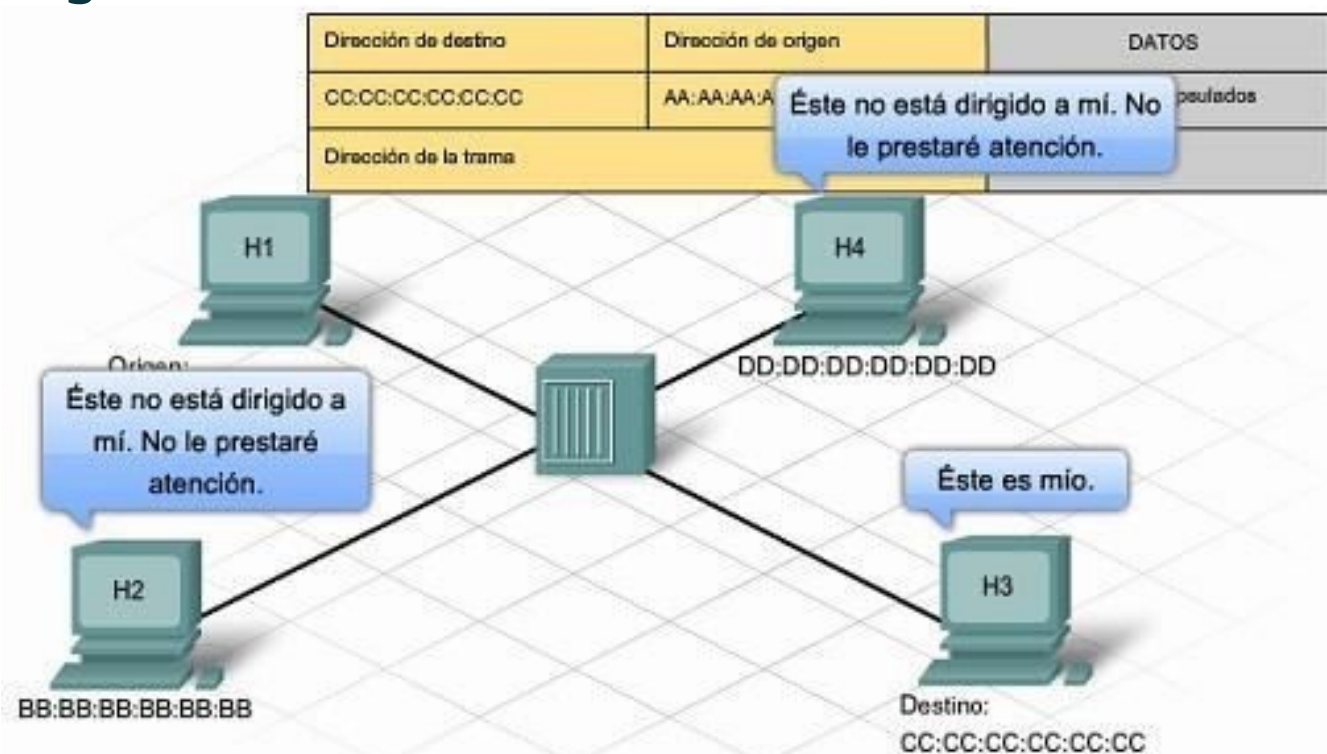
2. Prepara una trama con las direcciones físicas de origen y destino adecuadas



Direccionamiento físico

Ejemplo de comunicación

3. El equipo remitente procesa la trama, el resto de equipos de la red a los que le llega la trama la desechan.

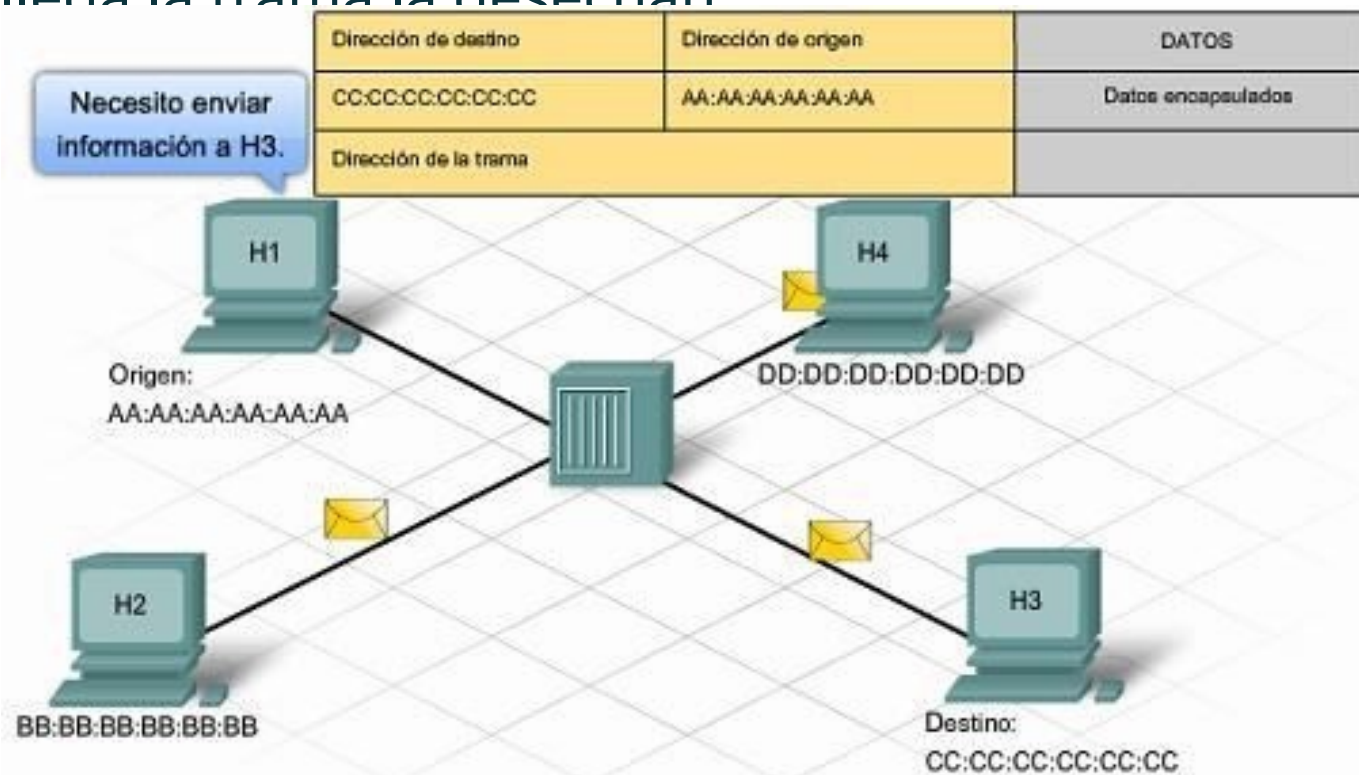


Direccionamiento físico



Ejemplo de comunicación

3. El equipo remitente procesa la trama, el resto de equipos de la red a los que le llega la trama la desechan



mitente
os que
o de 48
ecimal,
nte dos

mitente
os que
o de 48
ecimal,
nte dos

00- 1E - 58 - A1 - 15 - 27

Dirección MAC unicast única global



Cada adaptador de red recibe una dirección MAC de fabrica que es **única** en el mundo. De esta forma se puede asegurar que, si no se modifican, nunca coincidirán dos dispositivos con una misma dirección MAC en una misma red.

La entidad encargada de controlar que las direcciones MAC de fabrica no se repitan es el IEEE. Para llevar a cabo esto, la dirección se divide en dos partes:

- Los **24 primeros bits** son el Identificador Único de la Organización (OUI, Organizationally Unique Identifier) > identifica al **fabricante** del NIC.
- Los **últimos 24 bits** los asigna el fabricante teniendo en cuenta la obligación de que sean distintos para cada **adaptador** NIC fabricado.

En <https://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt> podemos localizar el fabricante según los primeros 3 bytes de la MAC (en hexadecimal).

Direcciones MAC de multidifusión o de multicast



Su funcionamiento es similar al de la dirección MAC de difusión, ya que la **trama** puede ser **aceptada por varios dispositivos** a la vez.

Este tipo de direccionamiento es útil cuando se quiere **difundir** datos **selectivamente** a algunos dispositivos de la red, por ejemplo cuando se quieren clonar algunas máquinas (pero no todas) a través de la red. O en aplicaciones de gestión de la red para informar a varios dispositivos a la vez de algún cambio.

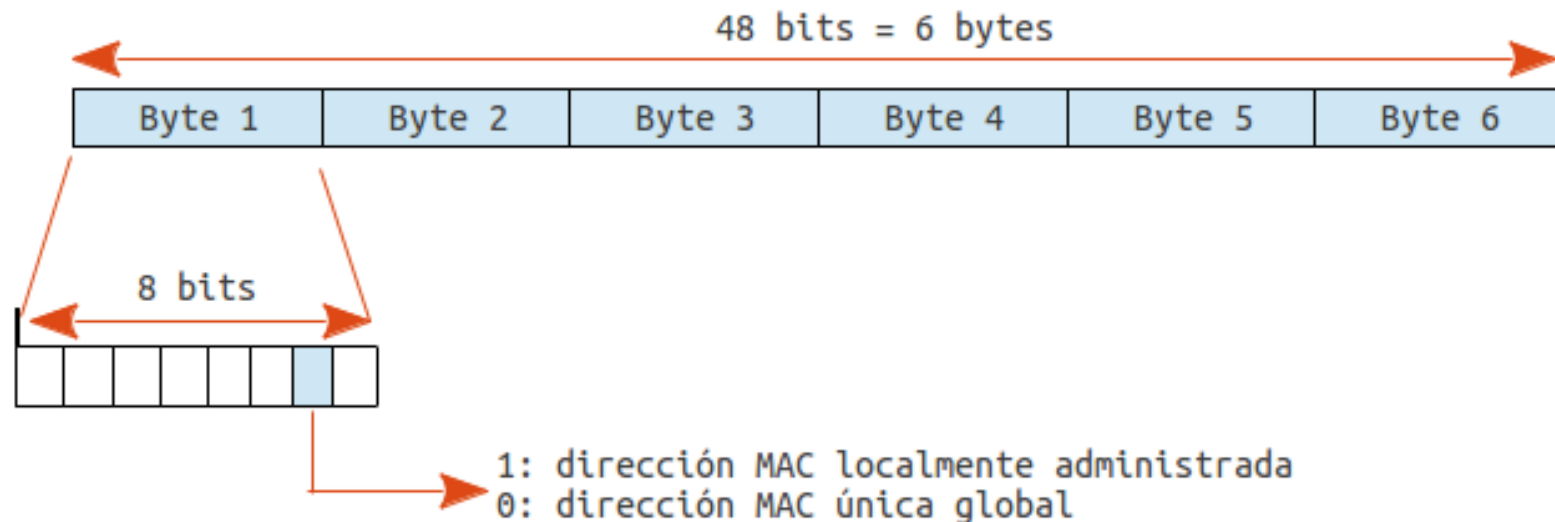
Las MAC reservadas para este propósito son las que el **bit menos significativo del primer octeto está a 1**.



Direcciones MAC localmente administradas



Cuando queremos cambiar la dirección MAC de nuestro adaptador por otra arbitraria es importante que esta no coincida con la de ningún otro adaptador. Por ello se han reservado para **uso local** aquellas direcciones MAC que tienen el **segundo bit del primer byte a 1**.



11100111000110110010110011100110110011010101100110110011001101111011001110010110011010101100110110100110011010111100111000110110010110011100101100110101011001101010011010111

Dirección MAC de broadcast o difusión



La dirección de difusión (broadcast) en Ethernet es una dirección MAC especial en la que todos los bits son 1:

FF:FF:FF:FF:FF:FF

Esto significa que cualquier trama enviada a esa dirección es **recibida por todas las NIC de la red**, independientemente de su MAC o de si están suscritas a algún grupo multicast.



Dirección MAC de broadcast o difusión



Características

- Es una dirección de grupo (bit I/G = 1).
- No se puede usar como identificador de host individual.
- No pertenece a ningún fabricante.
- No se puede asignar manualmente a un dispositivo.

¿Cuándo se usa?

- ARP request → “¿Quién tiene la IP X?”
- DHCP Discover → “¿Hay algún servidor DHCP disponible?”
- Algunos protocolos de descubrimiento de servicios



es en
amas
das y
ría de
to,

ría de
to,

ría de
to,

- ría de
to,

> -

- tos
e 1 a 0 o
- os han
ne

Recibido: 000000001000011

- Enviado: 0100000001000011

Recibido: 010**1111**01000011

Redundancia



Un mecanismo exacto de detección de errores sería enviando dos veces la misma información y realizar una comprobación bit a bit. También sería muy lento.

El concepto de **incluir información extra** es bueno, pero en lugar de incluir todo el flujo, se añade un grupo más pequeño. A esta técnica se le denomina **redundancia** porque los bits añadidos son redundantes, se descartan tan pronto como se ha comprobado la exactitud de la transmisión.



Redundancia vertical



Es el mecanismo de detección de errores más frecuente, se usa en los caracteres ASCII de 7 bits. Si hay errores en los datos el receptor los descarta y solicita su retransmisión.

Se le denomina **verificación de la paridad** y puede ser de dos tipos.

- Paridad Par
- Paridad Impar

> -

cativo),
tos, de
lo el bit

Datos enviados: 1100001**1** (4 unos)

Paridad Impar



Se añade un bit de redundancia (bit menos significativo), denominado bit de paridad, al final de cada unidad de datos, de forma que el **número total de unos** en la unidad (incluyendo el bit de paridad) **sea impar**.

Datos a enviar: 1100001 (3 unos)

Datos enviados: 1100001**0** (3 unos)

Códigos de redundancia cíclica (CRC)



Los métodos anteriores sólo permiten la detección de errores simples. Para errores más complejos los CRC son los códigos más utilizados.

Se basan en la inclusión, al final de la palabra original, de una serie de dígitos redundantes que permiten detectar errores en varios dígitos.

Existen tres códigos CRC que se utilizan ampliamente:

- **CRC-12:** Su polinomio generador es $X^{12}+X^{11}+X^3+X^2+X+1$, es decir, "1100000001111"
- **CRC-16:** Su polinomio generador es $X^{16}+X^{15}+X^2+1$, es decir, "110000000000000101"
- **CRC-32 Ethernet:** Su polinomio generador es $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$, es decir, "100000100110000010001110110110111"

uientes
r de
or **0**.
io
ido en

Ejemplo

Queremos transmitir la palabra 1101011011 utilizando un código CRC cuyo polinomio generador es 100011 (x^5+x+1)

Seguimos los pasos:

1. Añadimos cinco ceros al final de la palabra 110101101100000
2. Dividimos la palabra anterior entre el polinomio generador. Esto nos da de resto 11001
3. Sumamos ese residuo a la palabra 110101101100000 y nos queda la palabra 110101101111001, que es la que se transmite.
4. El receptor dividirá la palabra recibida entre el polinomio generador 100011 y comprobará que el resto sea cero.

Sumas de comprobación (Checksum)



En este método, al enviar información, **se subdivide la unidad de datos en segmentos iguales de n bits**. Estos segmentos **se suman** y el **resultado** de la suma **se complementa** (se invierten unos por ceros y ceros por unos) y se añade al final de la unidad de datos original, como datos de redundancia.

El receptor subdivide las unidades de datos, suma todos los segmentos y complementa el resultado. El resultado obtenido si no ha habido errores debería ser 0. Si el resultado no es 0, el paquete contiene un error y el receptor lo rechaza.



> -

Sumas de comprobación (Checksum)



Ejemplo

Al llegar el paquete de datos al receptor, este suma cada segmento y obtiene el complemento, que si todo ha ido bien debería dar todo ceros.

En nuestro ejemplo el paquete de datos recibido es:

10101001 00111001 00011101

Suma de los segmentos:

```
  10101001
+  00111001
  00011101
-----
  11111111
```

00000000 (complemento de la suma todo ceros, luego no ha habido errores)

Control de acceso al medio (MAC)



Cuando dos transmisiones coinciden en un medio, las señales que las forman se mezclan y dejan de ser interpretables, con lo que la información que contenían se pierde. Se dice entonces que se ha producido una **colisión** entre tramas.

Por ello cuando dos o más dispositivos están conectados a un mismo medio compartido, es necesario que **regulen** su método de acceso a dicho medio para que sus transmisiones no colisionen (como el tráfico de coches y los cruces).

Los **objetivos** de los métodos de acceso al medio son:

- Regular el acceso para impedir o reducir al máximo las **colisiones**.
- Utilizar el canal de forma **eficiente** aprovechando al máximo la capacidad.



MAC - Dominios de tráfico de red



Además de las colisiones que se producen en la transmisión en medios compartidos, las redes poseen mecanismos de **difusión** que permiten a los equipos comunicarse con todos los equipos de la red, pero ha de existir una **frontera** para que dichos mensajes **no se propaguen entre redes** y generen tráfico innecesario.

Por tanto, en el diseño de una red se debe tener especial cuidado, no hacerlo correctamente puede provocar que el rendimiento de la misma sea bajo.



MAC – Dominio de colisión



Es la región de una red donde dos tramas pueden llegar a colisionar. Reducir el número de colisiones es muy importante, ya que permite incrementar el rendimiento de la red y, por ello, la velocidad global de transmisión. Para ello hemos de tener en cuenta cómo nos afectan los dispositivos intermedios de red:

- Los **hubs** y los **repetidores propagan las colisiones**.
- Los **conmutadores**, los **puentes** y los **routers no propagan** las colisiones. Además, estos dispositivos, debido a que separan el tráfico y eliminan todo aquello que no consideran una trama válida, permiten eliminar gran parte de colisiones en la red.



una vez
didos de
agan las

- Los **repetidores**, los **hubs**, los **puentes** y los **switches** **propagan** las tramas de **difusión**.
- Los **routers** **no propagan** las tramas de difusión.

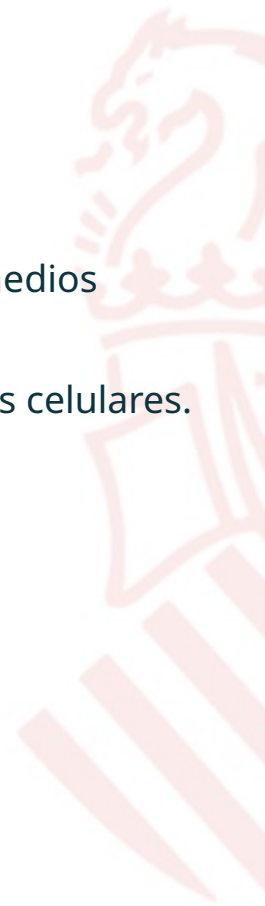
El control de acceso al medio SÓLO es necesario en las redes **MULTIPUNTO**.

A la hora de compartir un medio tenemos dos grandes opciones:

- Reparto **estático** del canal:
 - Por **FDM** (Multiplexación en frecuencia) o **WDM** (Multiplexación en longitud de onda) en medios ópticos.
 - Por **SDMA** (Acceso Múltiple por División de Espacio) en comunicaciones por satélite o redes celulares.
 - Por **CDMA** (Acceso Múltiple por División de Código).
- Reparto **dinámico** del canal
 - Por **TDM** (Multiplexación en el tiempo)

Y dentro de los TDM hay 2 tipos básicos de métodos de control de acceso:

- ◆ **Controlados** o libres de colisiones
- ◆ Basados en la **contención**



MAC – Métodos controlados

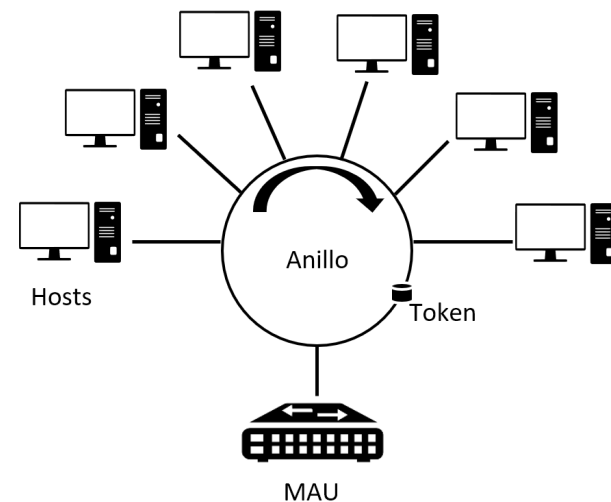


Método de paso de testigo

En esta técnica hay una **trama especial** de pequeño tamaño llamada **testigo** (token) que va siendo intercambiada entre los nodos según un orden preestablecido.

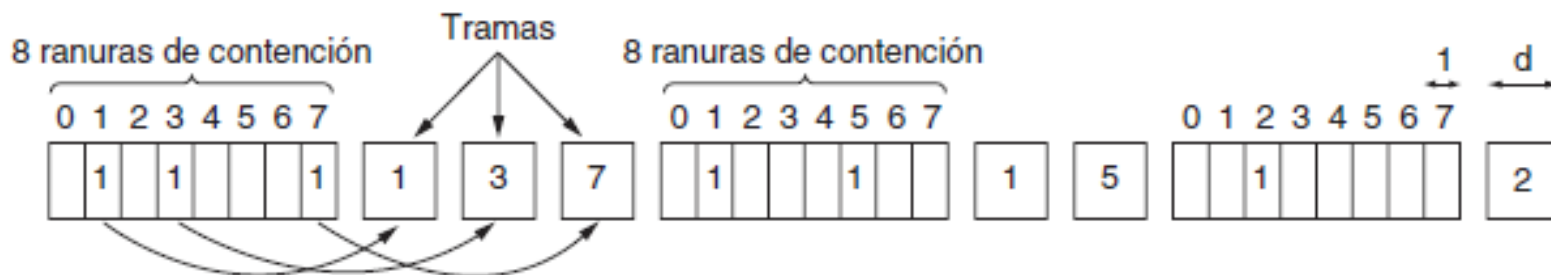
Un nodo sólo puede transmitir cuando tiene la trama testigo, si no deberá esperar.

Ha sido muy utilizado en las topología de anillo.



Método de mapa de bits

En este protocolo hay un **periodo previo de contención** de tantas **ranuras** como estaciones a controlar, las cuales están **numeradas**. En este período, una estación puede **anunciar** que tiene una trama por enviar, para lo cual **inserta un bit 1 durante su ranura**. Una vez que han pasado las N ranuras, las estaciones empiezan a transmitir en orden numérico.



Aloha,
ermite
si se
sitivos
a. Este
donde
tiempo

Esto **evita muchas colisiones**. Pero no las evita todas.

Durante la emisión las estaciones **sondean** el medio para **detectar** si se produce una **colisión** y en caso de producirse, todos los dispositivos interrumpen la transmisión y lo intentan después de un tiempo de espera. Este tiempo de espera se determina mediante **Binary Exponential Backoff**, donde cada estación espera un tiempo aleatorio entre 0 y $2^k - 1$ múltiplos del tiempo ranura (slot time), que en Ethernet clásico es 512 bit-times ($\sim 51,2 \mu s$).

MAC – Métodos basados en contención



Método CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect)

¿Qué hacemos si el canal está ocupado?

CSMA sin persistencia: Antes de mandar algo, se comprueba el medio. Si el canal está ocupado, **espera** un período **aleatorio** y vuelve a intentarlo. La utilización es mejor pero los retrasos para mandar tramas son más largos.

CSMA persistencia 1: Cuando una estación tiene datos para mandar, primero examina si alguien está usando el canal. Si el canal está ocupado, **sigue testeándolo hasta que se desocupa** y entonces transmite un marco. **Persistencia 1** significa que la estación transmite con una **probabilidad de 100%** cuando encuentra el canal desocupado.

CSMA de persistencia P: P es un número entre 0 y 1 que indica la **probabilidad** de que el nodo emita inmediatamente después de detectar el final de la última portadora. Ej: CSMA persistencia **0,3 indica 30% de posibilidad de emitir** inmediatamente después de detectar el final de la última portadora.

MAC – Métodos basados en contención



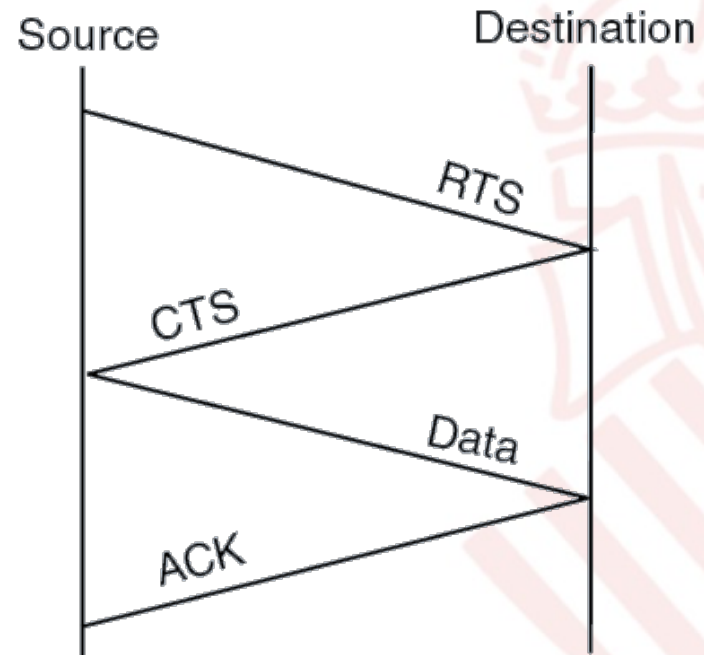
Método CSMA/CA

Funcionamiento:

Cuando una estación tiene una trama que transmitir antes de enviarla envía una trama

pequeña de aviso (de 30 bytes) denominada RTS (RequestTo Send). La trama RTS contiene información sobre la longitud de la trama que se pretende transmitir y la estación de destino.

Al recibir la trama RTS la estación de destino, si está en condiciones de recibir la transmisión, responde con otra trama denominada CTS (Clear To Send). La trama CTS también indica la longitud de la trama que se va a recibir.



hablando
de flujo
e
ario, un
o al
una
Esto

Métodos de control de flujo



Para realizar esta función de adecuación del ritmo el nivel de enlace provee una serie de mecanismos para detectar una posible saturación del receptor y “frenar” el envío de información.

Los métodos más comunes son:

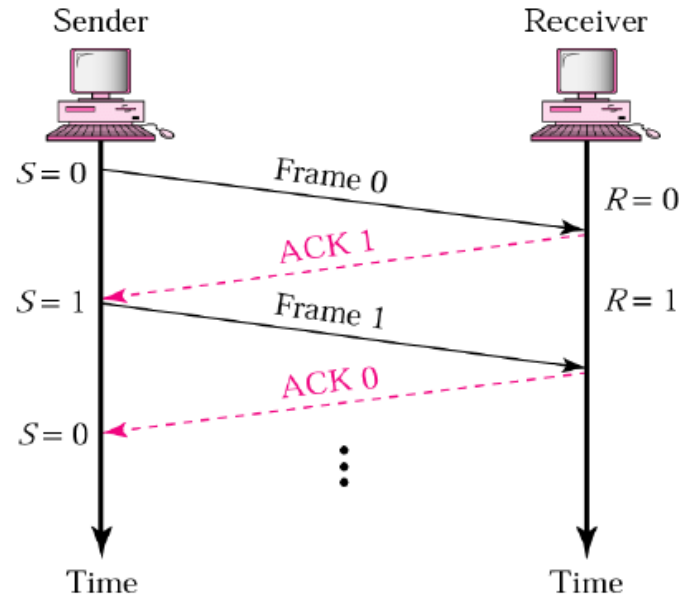
- Parada y espera
- Piggybacking
- Ventana deslizante



Método de Parada y espera

El emisor después de mandar una trama, **espera la confirmación** (ACK) del destino.

Una vez recibida continua enviando información.



Método de Piggybacking



Cuando una trama llegue, el receptor no tiene que mandar inmediatamente un acuse. Esperará hasta que el nivel de red le pase un paquete de datos para su transmisión. Cuando el paquete esté listo, le añadirá el acuse para la trama antes recibida. Así, **se combinan** en una única trama un **acuse** y una **trama** de datos.

Ventaja: un mejor uso del ancho de banda ya que una trama que consista solamente en un acuse ocupará mucho más espacio.

Es preciso que la línea sea **full-dúplex**.



Método de Ventana deslizante



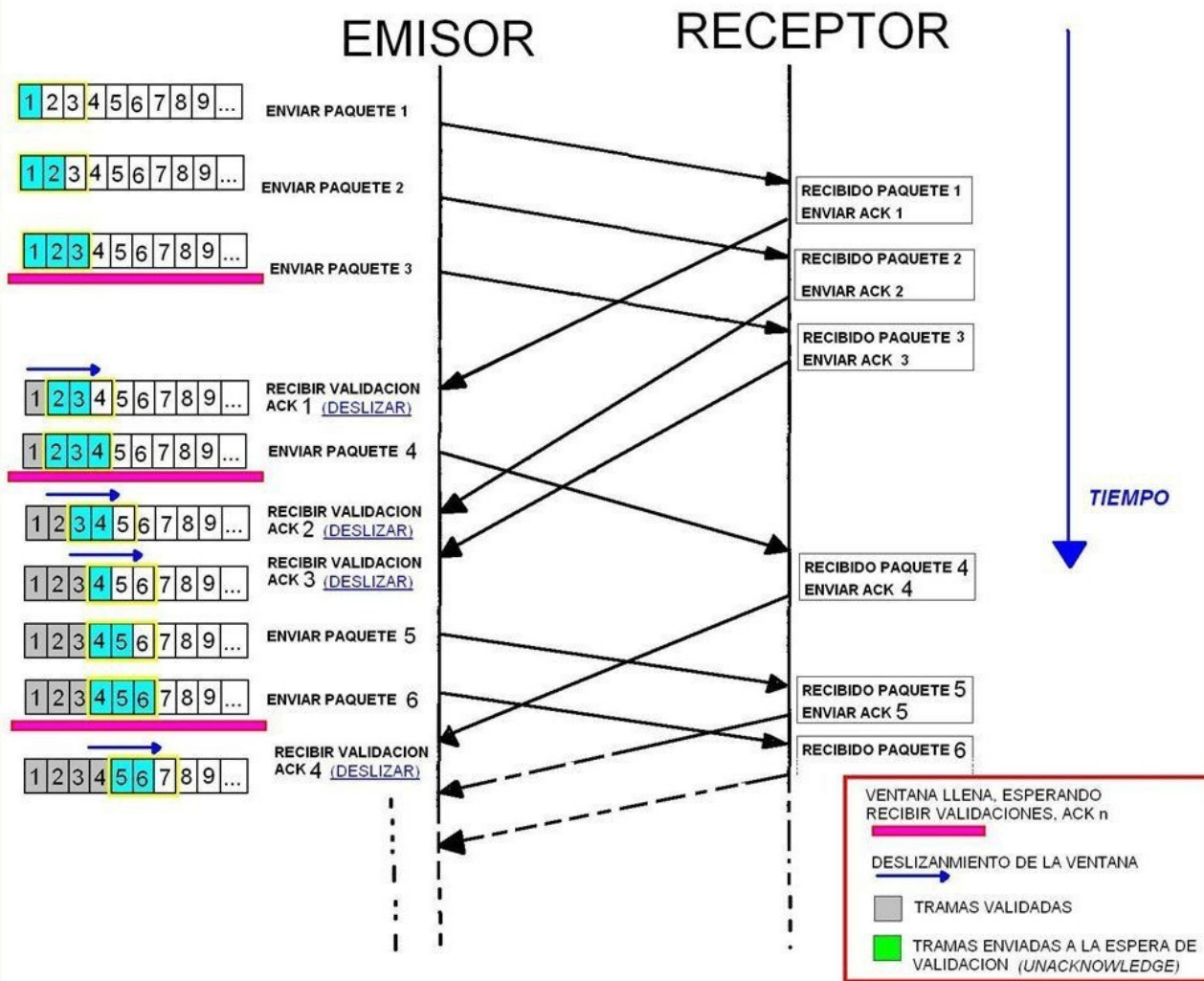
Hace posible ocupar el enlace no con una sino con **varias tramas** “en ruta” y permitir a la fuente emitir la trama $n+1$ antes de haber recibido la confirmación de la trama n .

Funcionamiento:

- Se asigna un **tamaño de ventana (N)** → cuántos paquetes se pueden enviar sin ACK.
- El emisor envía paquetes numerados de manera secuencial. Puede enviar hasta N paquetes sin necesidad de haber recibido los ACK.
- El receptor envía ACK indicando el último paquete recibido correctamente.
- Cuando llega un ACK, la ventana se desplaza y el emisor puede enviar el siguiente paquete pendiente.
- Si un paquete se pierde o llega corrupto:
 - el ACK no llega
 - o llega un ACK repetido
 - lo que provoca retransmisión.



Método de Ventana deslizante



Conmutación de tramas



La aparición de la conmutación (switching) fue un gran avance que desbancó a las tecnologías de interconexión de buses y concentradores.

DEFINICIÓN: La conmutación consiste en utilizar una topología física de **estrella** que centraliza la conexión a la LAN, en un punto en el que un dispositivo llamado conmutador redirige el tráfico del nivel de **enlace** hacia aquel enlace concreto en el que se encuentra el **destinatario** de la trama.

La conmutación de tramas ofrece una gran ventaja respecto a las redes basadas en buses y concentradores, ya que reduce drásticamente el número de colisiones en la red y el **tráfico** a través de los distintos enlaces y el **ancho de banda** está totalmente disponible para cada uno de los puertos.



redes
ción de
co del
as que
eciben
nte la
acen el
cable

ión de
to del

as que
eciben

nte la
acen el
cable

as que
eciben

nte la
acen el
cable

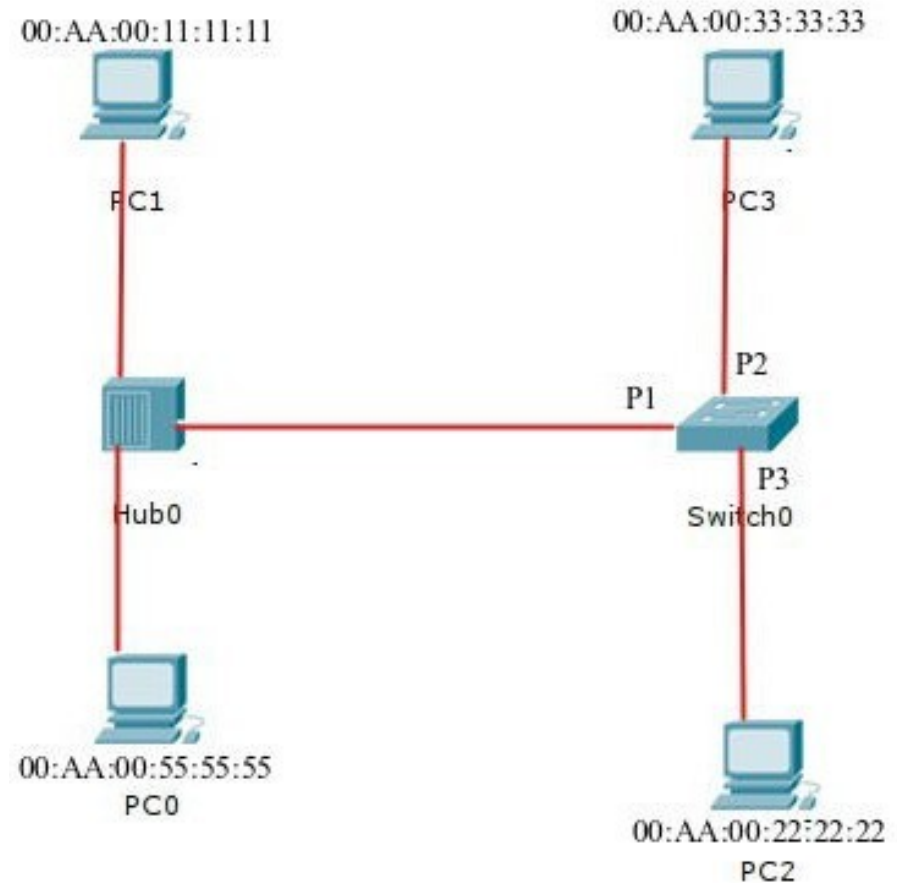
ante la
acen el
cable

Switch - Tabla de direccionamiento MAC



Ejemplo de tabla de direccionamiento MAC de la red:

Puerto	Dirección MAC
P1	00:AA:00:11:11:11
P1	00:AA:00:55:55:55
P2	00:AA:00:33:33:33
P3	00:AA:00:22:22:22



Switch - Funcionamiento



Cuando un conmutador o switch recibe una trama a través de uno de sus puertos, realiza las siguientes acciones:

1. Detectar si la trama ha llegado con **errores** y, en caso afirmativo, descartarla o iniciar el procedimiento correspondiente.
2. Averiguar las direcciones **MAC** de **origen** y **destino** de la trama.
3. Conocida la **MAC origen** de la trama comprueba si **existe en la tabla** de direccionamiento MAC la entrada que asocia la MAC del dispositivo remitente con el puerto por el que ha sido recibida la trama. Si esta asociación no existe se crea y se almacena en memoria.
4. **Reenviar** la trama por el puerto que corresponda **según la MAC destino** (broadcast, multicast, unicast).



ma por
que la
ante).

rama y

ya no

Esto se hace para intentar que el host destino reciba la trama y responda.

Cuando ese host responde, el switch aprende su MAC y ya no necesitará flooding para futuras tramas.



Aspectos a tener en cuenta

- Las MACs de **multicast** (bit menos significativo del primer byte) no se almacenan en la tabla de direccionamiento.
- Las entradas (filas) de la tabla tienen un **tiempo de vida** (timeout) definido. Pasado este tiempo sin que la entrada en la tabla haya sido renovada, esta es eliminada de la tabla.
- Las tablas se almacenan en la memoria del switch que tiene un determinado tamaño y por tanto puede almacenar una cantidad determinada de valores. Si la tabla se **llena** se van **eliminando las entradas más antiguas** para dejar espacio a los nuevos valores que se hayan de almacenar.
- En la actualidad se comercializan conmutadores que funcionan a **nivel 3** o superior que **incorporan funciones de enrutamiento** con la velocidad de la conmutación. Estos switchs tienen su propia configuración IP y suelen tener, para su administración, un servidor web interno.

Tipos de Switch



- **Compacto:** switch de configuración fija. Número de puertos, velocidad y funciones vienen definidos de fábrica.
- **Modular:** un chasis donde se insertan módulos: tarjetas de puertos, fuentes redundantes, ventiladores y supervisores.
- **Apilable:** varios switches conectados por enlaces de apilamiento, que funcionan como uno solo lógico.
- **Gestionable:** switch que permite ser configurado por web/CLI. Funciones habituales: VLANs, STP, SNMP, QoS, ACLs
- **PoE:** switch que alimenta dispositivos por Ethernet. Estándares: 802.3af, 802.3at, 802.3bt. Uso: cámaras IP, APs, teléfonos VoIP
- **Inteligente o multicapa:** switch que además de capa 2 opera en capa 3 (y a veces 4).



Puente de red o bridge



Un puente es un dispositivo de interconexión de redes que opera en la capa 2 del modelo OSI y **conecta segmentos** de red formando **una sola subred** (permite conexión entre equipos sin necesidad de routers).

Funciona a través de una **tabla de direcciones MAC** (forwarding table) detectadas en cada segmento al que está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está intentando transmitir datos a un nodo del otro, el bridge **copia** la trama para la otra subred, teniendo la capacidad de **desechar** la trama (filtrado) en caso de no tener dicha subred como destino.

Incluye un mecanismo de aprendizaje automático (autoaprendizaje) por lo que no necesitan configuración.



> -

to a
sterior
hina.
tino.
de sus

- **Almacena** la trama recibida por cualquier puerto para su posterior análisis.
- Comprueba la **integridad** de la trama. Si es incorrecta la elimina.
- **Reconfigura** el **formato** de la trama al segmento de red destino.
- **Reexpide** la trama al segmento de red accesible por alguno de sus puertos.

Protocolo Spanning Tree (STP)



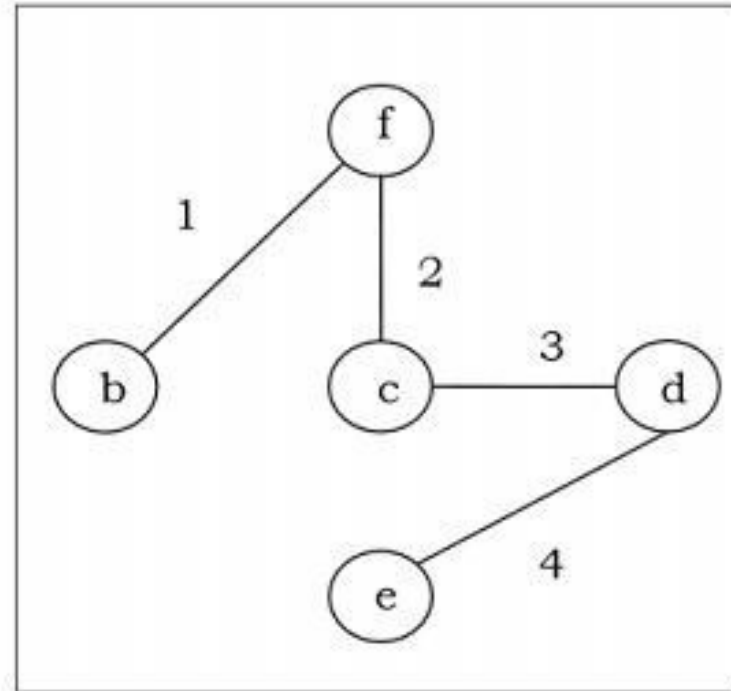
El protocolo STP (del inglés Spanning Tree Protocol) es un protocolo de red de nivel 2 OSI.

Su función es la de **gestionar la presencia de bucles** (que pueden multiplicar exponencialmente las tramas de difusión generando las llamadas tormentas broadcast) en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones).

El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice la eliminación de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario.



**mailla,
ol (libre**



Protocolo STP - Funcionamiento



Cuando los switches se encienden por primera vez tienen que realizar una serie de pasos para poder converger a una red libre de bucles. En este proceso intercambian información utilizando unas tramas multicast especiales llamadas **BPDU** (Bridge Protocol Data Unit).

Los pasos que se realizan en el protocolo son los siguientes:

1. Escoger un **SWITCH RAÍZ** en la red.
2. Escoger un **PUERTO RAÍZ** por cada SWITCH NO RAÍZ.
3. Escoger un **PUERTO DESIGNADO** por cada ENLACE físico.
4. Bloquear el resto de **PUERTOS NO DESIGNADOS**.

Una vez se ha realizado el proceso, los switches envían cada 2 segundos tramas BPDU para informar si detecta algún cambio en la topología de la red.



Protocolo STP – Escoger un Switch raíz



El **BRIDGE_ID (BID)** son 8 bytes compuesto por la **PRIORIDAD DEL BRIDGE**, que por defecto es igual en todos los switch (32.768 con incrementos de 4.096) y la direccion **MAC** del switch. El rango de la prioridad es [0 – 65535]. El administrador puede **modificar** el BRIDGE ID modificando la prioridad del bridge.

Al iniciar los swtiches de la red, todos comienzan a enviar BPDUs por todos sus puertos anunciando su BRIDGE_ID.

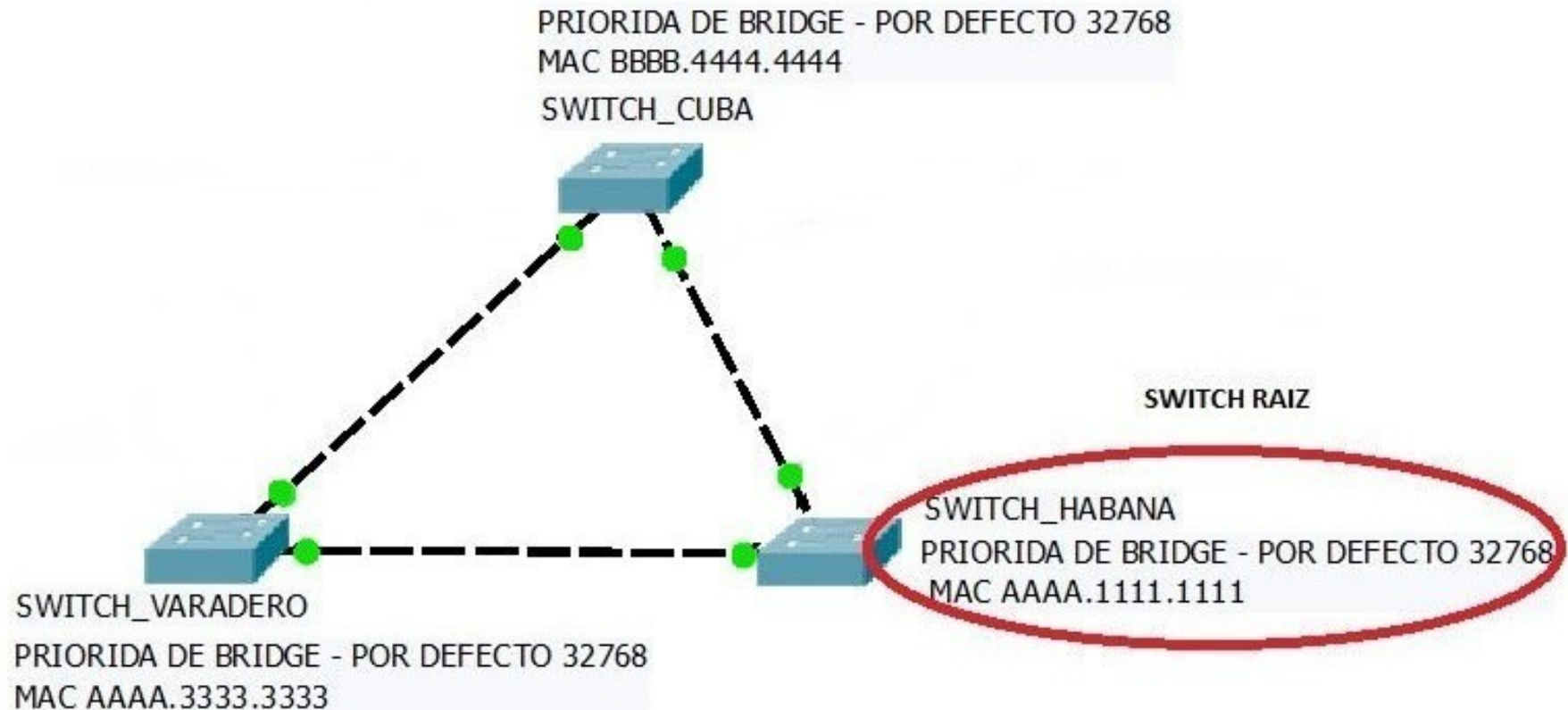
El SWITCH RAIZ será el switch con el **BID más bajo**.



Protocolo STP – Escoger un Switch raíz



SPANNING TREE PROTOCOL - SELECCION DEL SWITCH RAIZ



menor
so de
uente
para

ANDA
OSTE

menor
so de
uente
para

ANDA
OSTE

ANDA
OSTE

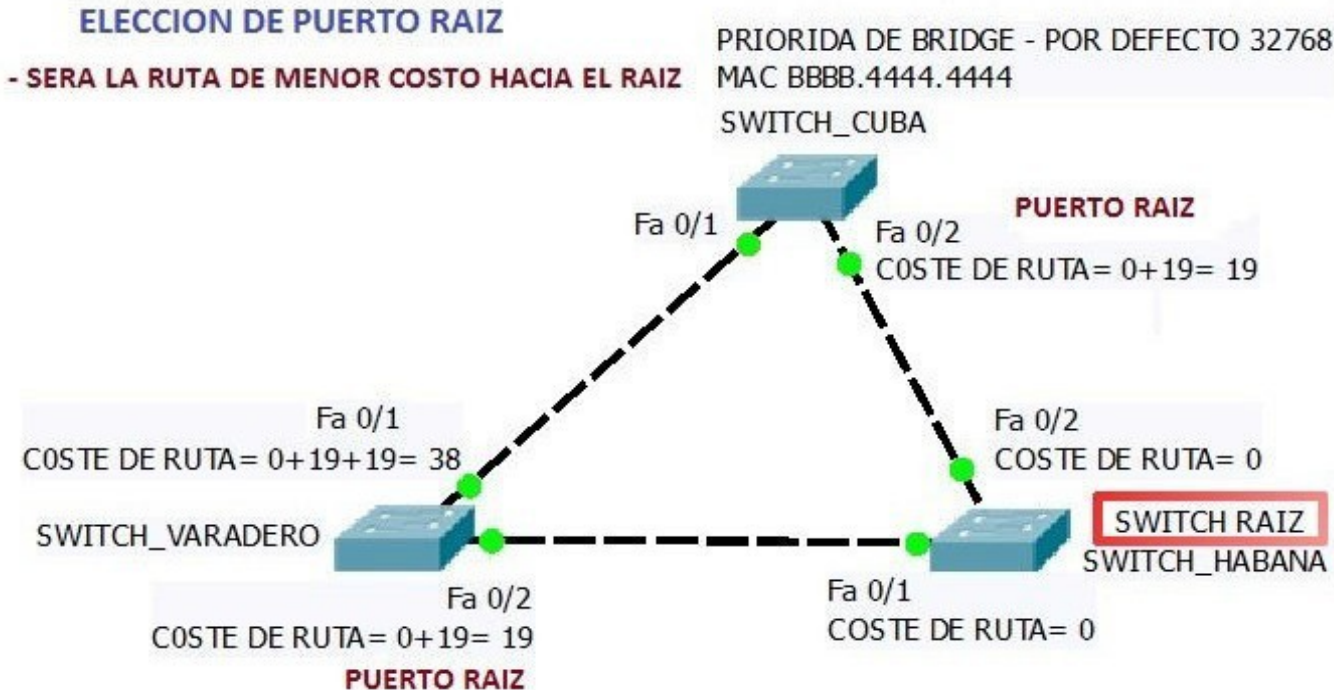
Protocolo STP – Escoger un puerto raíz



Ancho de Banda del Enlace	Coste STP Antiguo	Coste STP Nuevo
4 Mbps	250	250
10 Mbps	100	100
16 Mbps	63	62
45 Mbps	22	39
100 Mbps	10	19
155 Mbps	6	14
622 Mbps	2	6
1 Gbps	1	4
10 Gbps	0	2

Protocolo STP – Escoger un puerto raíz

Ejemplo:



En este caso todos los enlaces son de tipo Ethernet de 100 Mbps.

El SWITCH_VARADERO tiene 2 puertos y desde ellos:

- Del puerto Fa0/1 al RAÍZ ha de pasar por SWITCH_CUBA $19 + 19 = 38$
- Del puerto Fa0/2 al RAÍZ va directo $19 = 19$

Luego el puerto Raíz del SWITCH_VARADERO será el puerto Fa 0/2

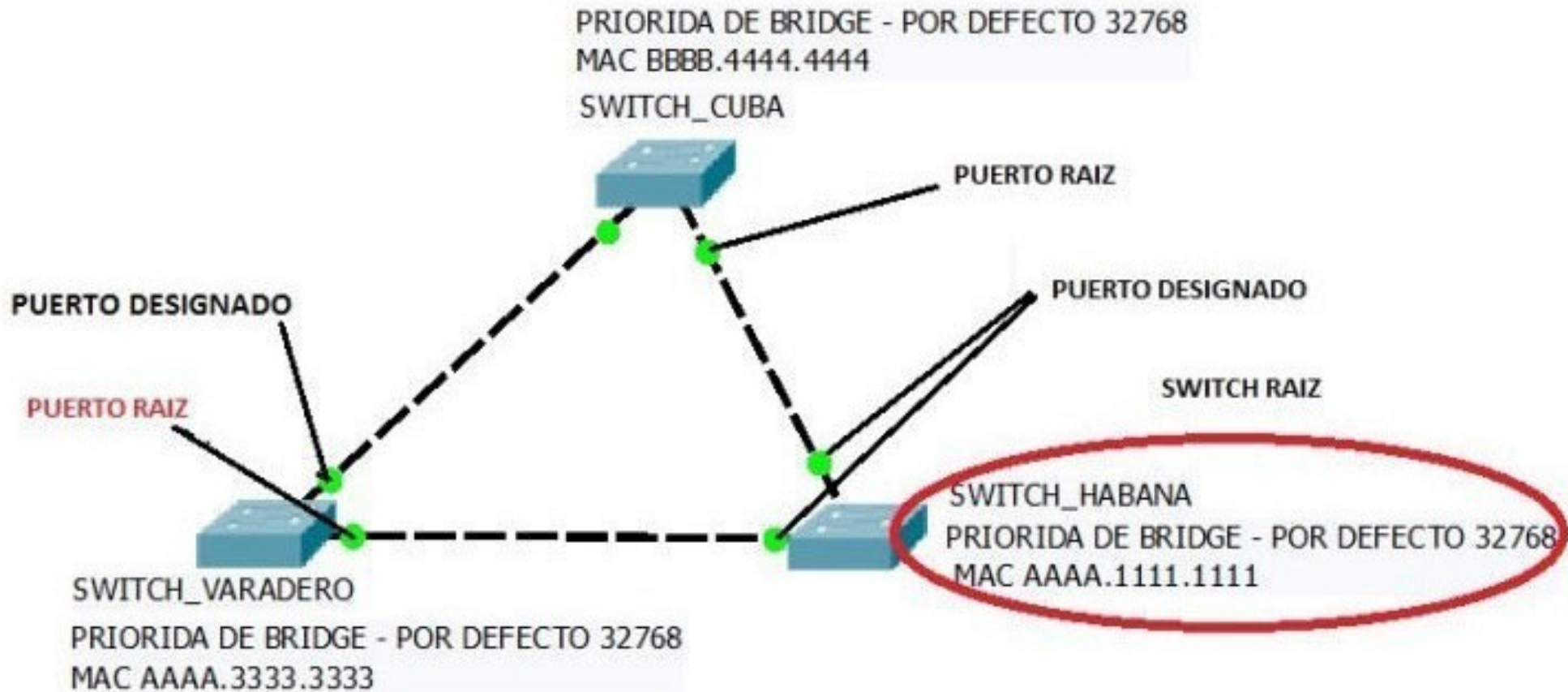
Protocolo STP – Escoger un puerto designado

En cada **segmento** habrá siempre un **PUERTO DESIGNADO** que se encargará de enviar y recibir tráfico y BPDUs. Su selección estará basada en el **COSTO ACUMULADO** hasta el SWITCH RAIZ. Si hubiese empate entre los costes administrativos que tienen los dos switches para llegar al root bridge, entonces se elegirá como Designated Port, el puerto del switch que tenga un menor BID.

En los segmentos conectados con el SWITCH RAIZ, los PUERTOS DESIGNADOS serán los propios puertos del SWITCH RAIZ.

Protocolo STP – Escoger un puerto designado

Ejemplo:



Protocolo STP – Bloquear resto de puertos

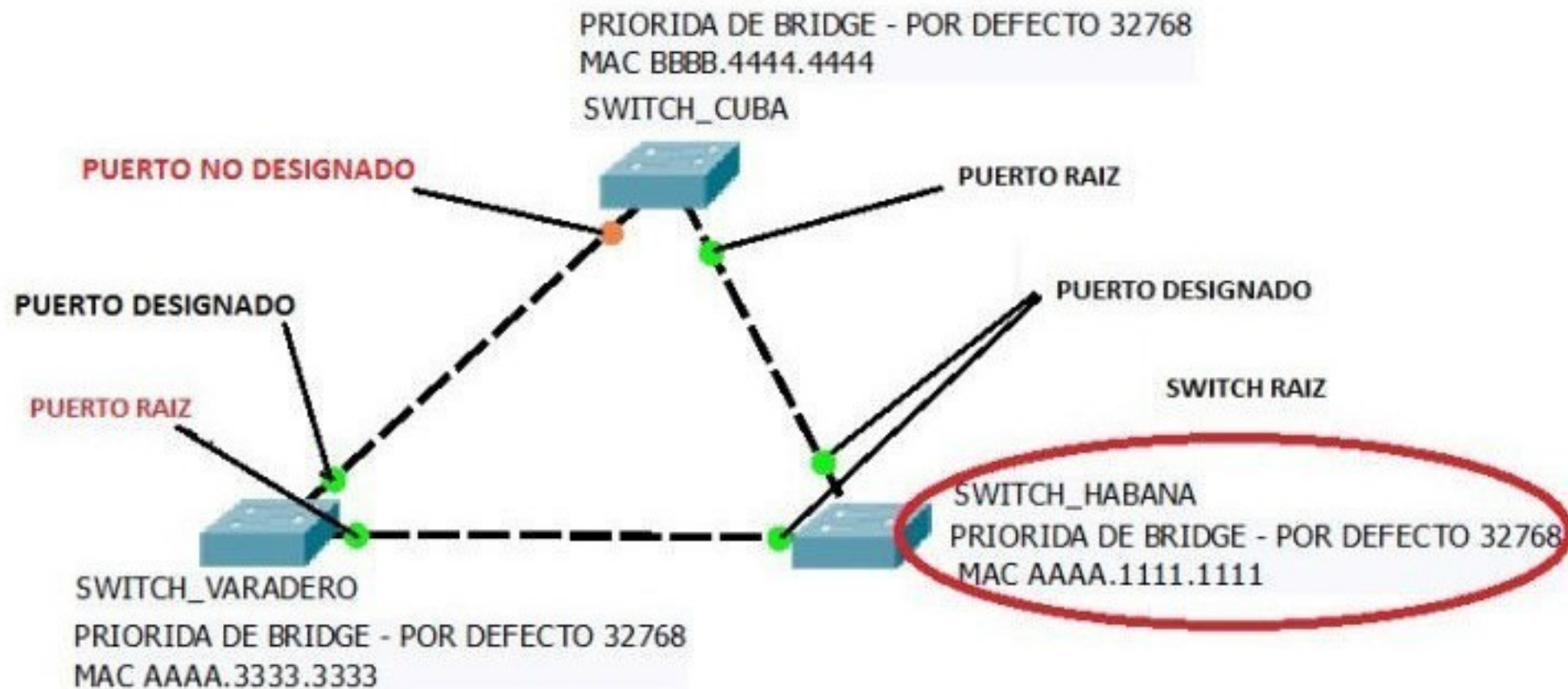


Aquellos puertos que no sean elegidos como RAÍZ ni como DESIGNADOS deben bloquearse. Estos puertos evitan los bucles.

Estos puertos **no participan** en el tráfico de datos pero **si reciben BPDUs** y si se producen cambios en la topología de la red este puerto **se puede activar** como PUERTO DESIGNADO ó PUERTO RAIZ.

Después de haber convergido, la red está en condiciones de comenzar a procesar el tráfico de una manera eficiente. Este proceso no se repetirá hasta que no exista un cambio en la topología de la red.

Protocolo STP – Bloquear resto de puertos



En este caso, sólo el puerto Fa 0/1 del SWITCH_CUBA se bloquea quedando una topología sin bucles.

Ethernet



Es un **estándar** de comunicaciones que define las **características de cableado y señalización** de nivel físico y los **formatos de las tramas de datos** del nivel de enlace de datos del modelo OSI y del nivel de acceso al medio del TCP/IP.

La **primera LAN** del mundo fue la versión original de Ethernet. El primer estándar de Ethernet fue publicado por un consorcio formado por Digital Equipment Corporation, Intel y Xerox (conocido como DIX). Los primeros productos que se desarrollaron se vendieron a principios de la década de 1980.



Ethernet – Características



El estándar redefine el nivel de enlace de datos dividiéndolo en dos partes:

- **Subcapa LLC : Control de enlace lógico.** Las características de esta parte se encuentran recogidas en el estándar **IEEE 802.2** y corresponden con las funciones de la capa de enlace independientes del medio físico y se encarga de la comunicación entre las capas superiores y el software de red, y las capas inferiores, que generalmente es el hardware.
- **Subcapa MAC : Control de acceso al medio.** Esta parte es la encargada de gestionar el uso del medio físico, que debe ser compartido por todas las estaciones de la red local y que, por lo tanto, depende del propio medio. Las especificaciones se recogen del estándar **IEEE 802.3**

Ethernet – Especificaciones IEEE 802



IEEE 802.3: El de las llamadas redes **Ethernet** para redes de área local de equipos conectados al mismo tipo de medio mediante cables basadas en topologías lógicas de bus demultiacceso. Tiene muchas evoluciones.

IEEE 802.4: Redes LAN **Token Bus** con protocolo de paso de testigo.

IEEE 802.5: Redes LAN **Token Ring** Econ topología de anillo.

IEEE 802.6: Las normas para las redes **MAN** de **fibra** óptica.

IEEE 802.8: La normativa para el uso de **fibra óptica** como medio.

IEEE 802.9: Las normativas para la transmisión de **voz y datos**.

IEEE 802.10: Referida a la **seguridad** informática en **redes** LAN.

IEEE 802.11: Para redes **inalámbricas** (Wi-Fi).

IEEE 802.14: Normativas para **módems de cable**.

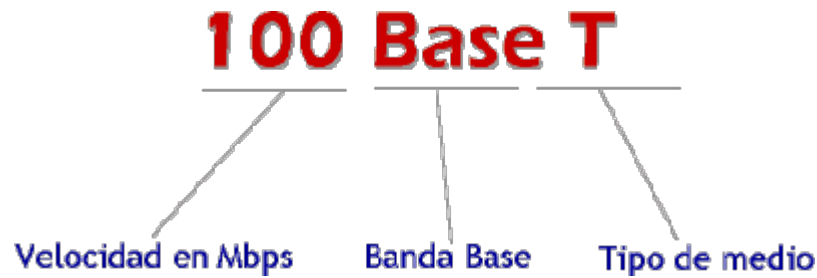
IEEE 802.15: Para redes inalámbricas personales (**Bluetooth**).

IEEE 802.16: Redes **metropolitanas** sin hilos de banda ancha (WIMAX).



según la
izados.
thernet
partes

X Base Z

[illegible]

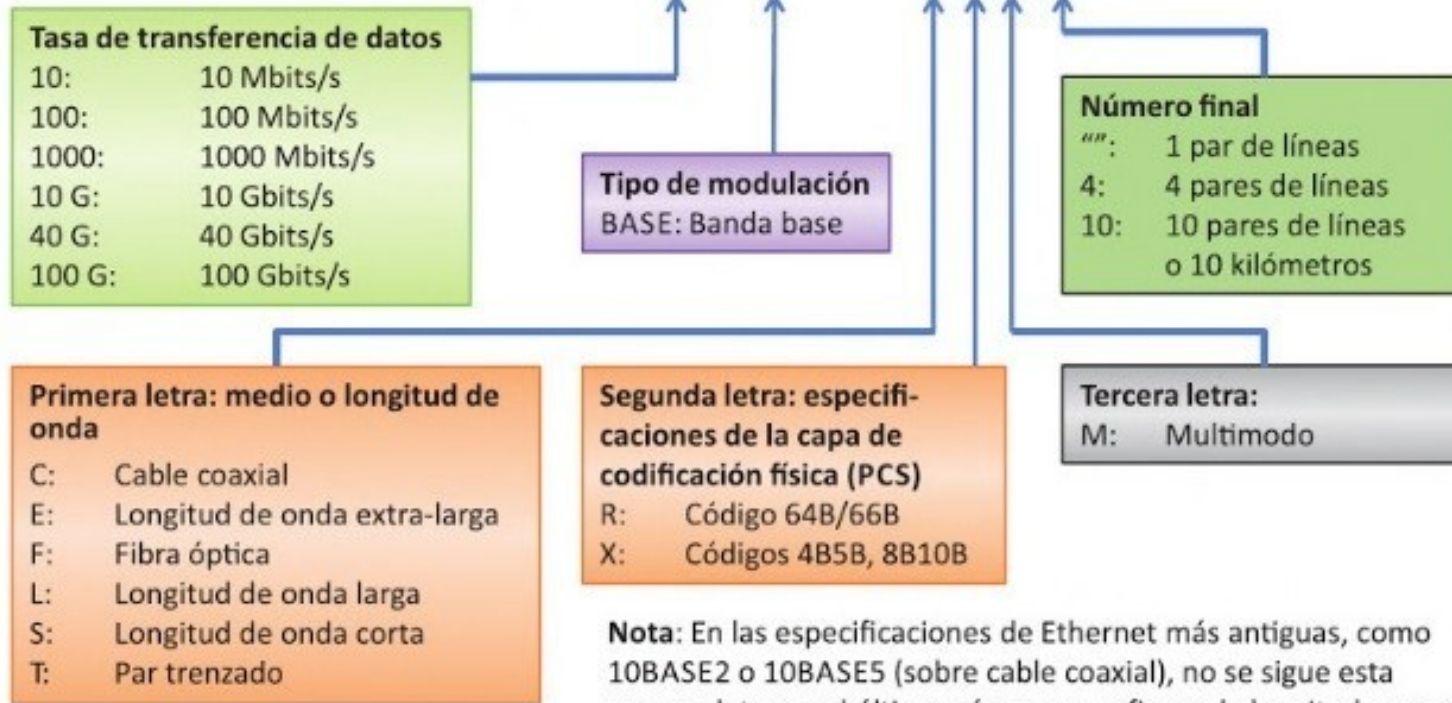
Ethernet – Tipos



- **X:** La velocidad de transmisión en Megabits por segundo sobre el canal (que no la velocidad disponible para datos, ya que no incluyen las PDU).
 - **10** → 10 Mbps. – Ethernet
 - **100** → 100 Mbps. - Fast Ethernet
 - **1000** → 1000 Mbps. - Gigabit Ethernet
 - **10G** → 10 Gbps. - 10 Gigabit Ethernet
- **Base:** o Baseband modulation, que es el método de modulación empleado. Indica el modo en que se transmite la señal.
 - **Base** → debido a que se transmite en bandabase (sin modular)
 - **Broad** → la señal es modulada (desplazada en frecuencia). Este modo apenas es utilizado actualmente.
- **Z:** Indica el medio utilizado (o a veces la longitud máxima del cable en centenares de metros).
 - **T** → par trenzado (Twisted pairs).
 - **F** → Fibra óptica (Fiber)
 - **5** → coaxial grueso.
 - **2** → coaxial fino.



Ejemplo 10GBASE-TX



Nota: En las especificaciones de Ethernet más antiguas, como 10BASE2 o 10BASE5 (sobre cable coaxial), no se sigue esta nomenclatura y el último número se refiere a la longitud que se puede alcanzar (2 para 200 metros, 5 para 500 metros).

Ethernet – Tipos



Tipo	Velocidad	Cable	Dist. máx	Topología
10Base5	10 Mbit/s	Coaxial grueso	500 m	Bus (Conector AUI) – Thick Ethernet
10Base2	10 Mbit/s	Coaxial fino	185 m	Bus (Conector BNC) – Thin Ethernet
10BaseT	10 Mbit/s	UTP Cat 3-5	100 m	Estrella (Hub o Switch)
10BaseF	10 Mbit/s	Fibra óptica 2f	2 km	Estrella (Hub o Switch)
100BaseT4	100 Mbit/s	UTP Cat 3-5 4p	100 m	Estrella H-duplex (hub) / F-duplex (switch)
100BaseTX	100 Mbit/s	UTP Cat 5+ 2p	100 m	Estrella H-duplex (hub) / F-duplex (switch)
100BaseFX	100 Mbit/s	Fibra óptica 2f	2 km	No permite el uso de hubs
1000BaseT	1 Gbit/s	UTP Cat 5e-6 4p	100 m	Estrella. Full Duplex (switch)
1000BaseSX	1 Gbit/s	FO multimodo 2f	550 m	Estrella. Full Duplex (switch)
1000BaseLX	1 Gbit/s	FO monomodo 2f	5 Km	Estrella. Full Duplex (switch)
10GBaseT	10 Gbit/s	Par Trenzado Cat 6a o 7	100 m	Estrella. Full Duplex (switch)
10GBaseLR	10 Gbit/s	Fibra óptica (monomodo)	10 km	Estrella. Full Duplex (switch)
10GBaseSR	10 Gbit/s	Fibra óptica (multimodo)	300 m	Estrella. Full Duplex (switch)
25GBaseSR	25 Gbit/s	FO multimodo 2f (OM3/OM4)	70 m (OM3), 100 m (OM4)	Estrella. Full Duplex (switch)
25GBaseLR	25 Gbit/s	FO monomodo 2f	10 km	Estrella. Full Duplex (switch)
40GBaseSR4	40 Gbit/s	FO multimodo 8f	100 m (OM3), 150 m (OM4)	Estrella. Full Duplex (switch)
40GBaseLR4	40 Gbit/s	FO monomodo 2f	10 Km	Estrella. Full Duplex (switch)

111001110001101100101100111001011001101010110011011010011001101011110110011100101100110101011001101100110011011011110011100011011001011001110110111

> -

finen el
imo de
no se

Ethernet – Campos trama Ethernet II



Formato de la trama Ethernet II o DIX								
Capa	Preámbulo	SFD	Dir. Destino	Dir. Origen	Tipo	Datos + Relleno	FCS	IFG
	8 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes	46 – 1500 bytes	4 bytes	12 bytes
Enlace								
Físico								

Campos de la trama Ethernet II

- **Dir. Destino:** Identifica el receptor de la trama. Puede ser unicast, multicast o broadcast.
- **Dir. Origen:** Dirección del dispositivo transmisor de la trama.
- **Tipo:** Indica qué protocolo se encapsula en la trama. Ej: 0x0800 = IPv4, 0x86DD = IPv6, 0x0806 = ARP.
- **Datos + Relleno:** La información que se transmite. Si es menor de 46 bytes, se rellena con padding.
- **FCS:** CRC32 calculado por el emisor para verificación de integridad

Campos de la capa Física

- **Preámbulo:** Patrón 10101010... que permite al receptor sincronizar el reloj con el transmisor antes de la trama real.
- **SFD:** Valor 10101011 que marca el final del preámbulo y señala el inicio de la trama MAC. El siguiente byte será la MAC destino.
- **IFG:** Tiempo de silencio obligatorio entre tramas para permitir procesamiento y evitar saturación.

1110011100011011001011001110010110011010101100110110100110011010111101100111001011001101011001101100111001110001101100101100111001011011001100110111

Ethernet – Trama inalámbrica



El estándar IEEE 802.11, denominado comúnmente como “Wi-Fi”, utiliza el **mismo LLC** de 802.2 y el mismo esquema de direccionamiento de **48 bits** que las demás LAN 802.

Sin embargo, existen muchas diferencias en la subcapa MAC y en la capa física.

En un entorno inalámbrico, el entorno requiere consideraciones especiales. No hay una conectividad física definible; por lo tanto, factores externos pueden interferir con la transferencia de datos y es difícil controlar el acceso. Por ello los estándares inalámbricos tienen controles adicionales.



Ethernet – Trama inalámbrica



Se utiliza protocolo **CSMA/CA** de acceso al medio.

Las redes 802.11 también utilizan **acuses de recibo** de enlace de datos para confirmar que una trama se recibió correctamente. Si la estación transmisora no detecta la trama de reconocimiento, ya sea porque la trama de datos original o el reconocimiento no se recibieron intactos, se retransmite la trama. Este reconocimiento explícito supera la interferencia y otros problemas relacionados con la radio.

Otros servicios admitidos por la 802.11 son la **autenticación**, **asociación** (conectividad a un dispositivo inalámbrico) y **privacidad** (encriptación).



